

车身附件系统

第一节 天窗

第二节 内后视镜

第三节 前风挡玻璃与后侧围三角窗

第四节 安全带

第五节 座椅

第六节 雨刮洗涤系统

第七节 行李架

www.car60.com

第一节 天窗

小天窗

1.1 天窗故障的诊断

1. 漏水故障

- (1) 检查天窗和密封条安装是否错误或不当；
- (2) 检查天窗密封条和车体顶板之间是否有间隙。
- (3) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。
- (4) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2. 电动机噪声故障

- (1) 检查电动机是否松动；
- (2) 检查齿轮或者轴承是否磨损；
- (3) 检查同步带总成是否变形。

3. 电动机运转，天窗不移动的故障

- (1) 检查齿轮或内部同步带的安装是否错误；
- (2) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；
- (3) 检查内部同步带是否松动；
- (4) 检查同步带总成是否安装合适；
- (5) 检查离合器是否没有调节好。

4. 行驶过程中有风声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

5. 天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- (1) 检查熔丝是否熔断；
- (2) 检查天窗开关是否有故障；
- (3) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；
- (4) 检查蓄电池电压是否不足；
- (5) 检查电动机是否有故障；
- (6) 检查继电器是否有故障。

螺母位置

1.2 天窗玻璃的更换

天窗玻璃更换步骤如下：

- (1) 完全关闭天窗。
- (2) 将遮阳板完全拉回。
- (3) 拆下护套，最后将螺母和垫片从凸轮安装点上拆下，见下图
- (4) 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见下图 3-2-1-2 注意，不要损坏车体顶板
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗玻璃。

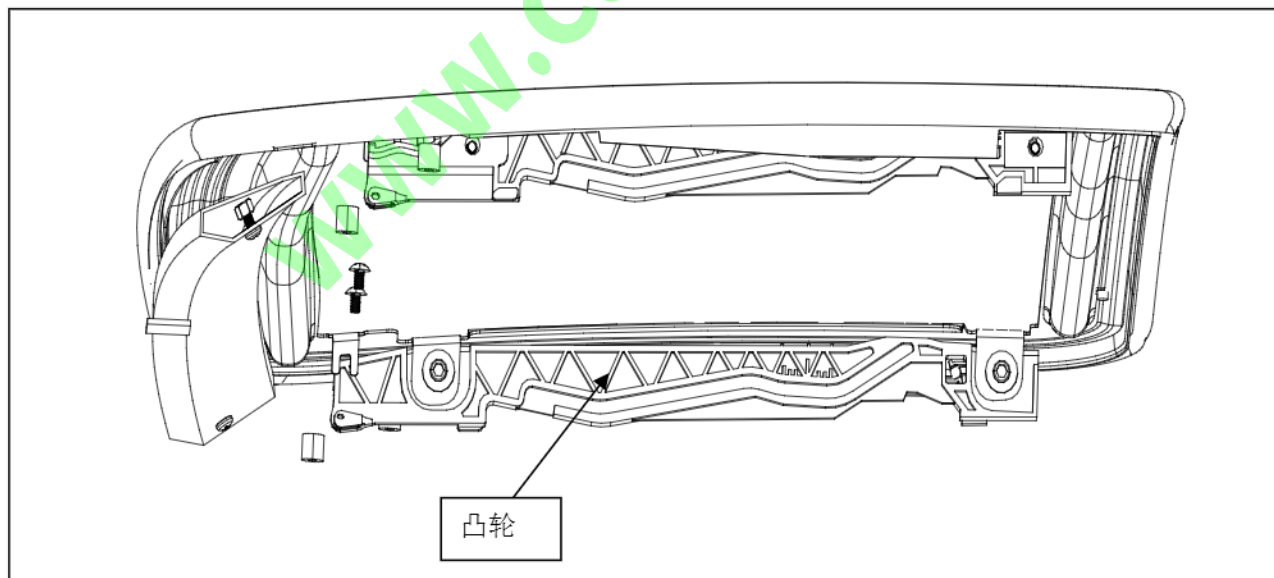


图 3-2-1-1 凸轮及螺母

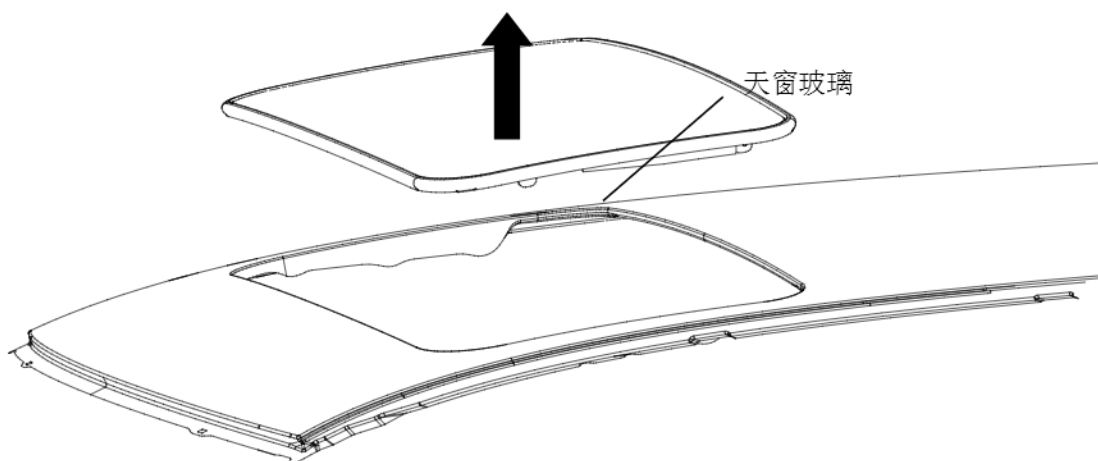


图 3-2-1-2 拆天窗玻璃

1.3 天窗玻璃高度的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1^{+0.2}_{-0.2}$ mm 范围之内，见图 3-3-1-1

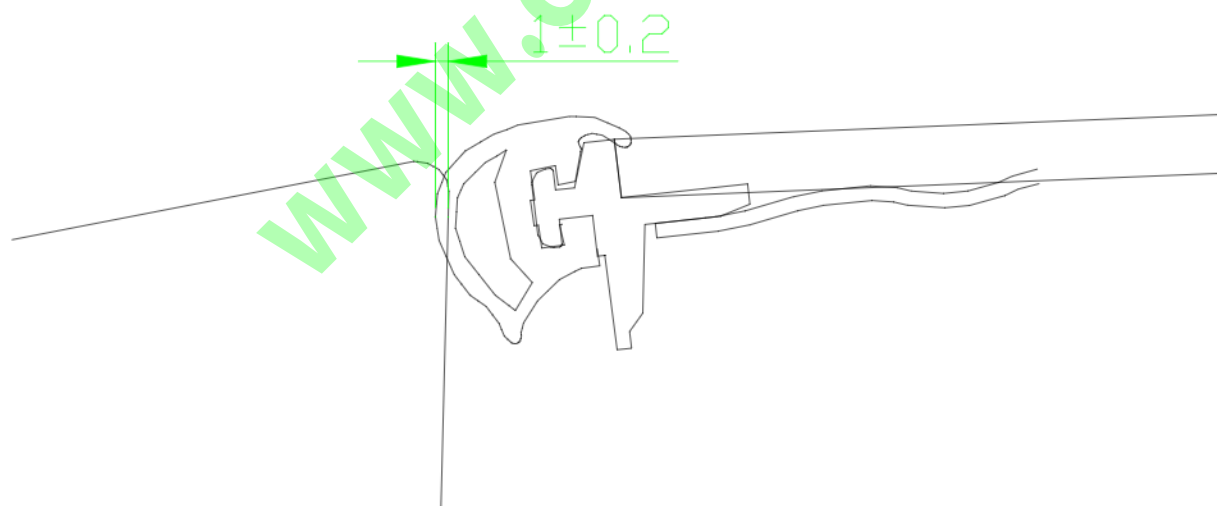
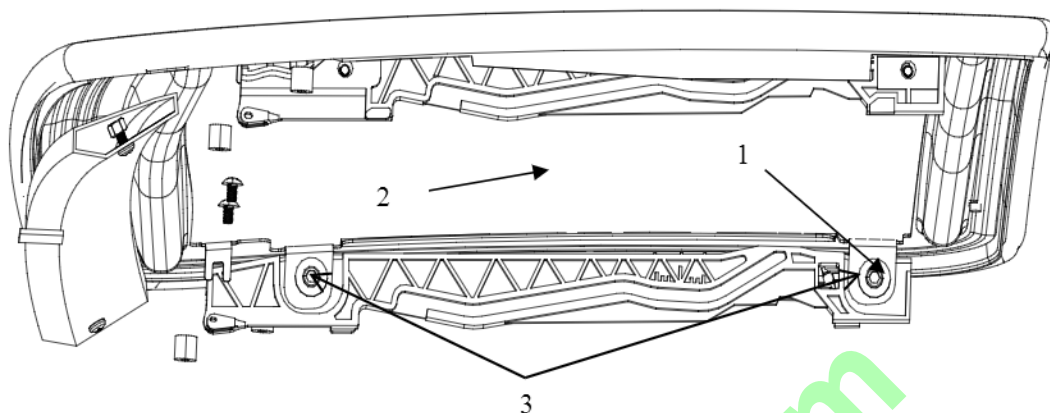


图 3-3-1-1 密封条压缩量示意图

如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

(1) 将天窗玻璃完全打开，并且卸去玻璃托架盖。

(2) 松开螺母，并在玻璃窗框和玻璃托架之间装入垫片调整（见图 3-3-1-2），其前后垫片厚度的最大值为 2mm。



1-垫片 2-玻璃 3-螺母

图 3-3-1-2 加装垫片调整

(3) 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。

1. 天窗玻璃关闭力及开启拉力检查

2. 天窗玻璃关闭力的检查。其检查方法如下：

1) 拆下车顶内衬。

2) 将一块维修用布放在天窗玻璃的前边缘，并在其上面钩上弹簧称。

3) 按下开关使天窗玻璃关闭，同时测出将玻璃停下所需要的力，其方法是当玻璃停止移动时，立即读出弹簧称上的读数，然后迅速松开开关和弹簧称。其标准关闭力为 200-290N。

4) 如果关闭力不在技术规格范围内，则需拆下天窗电动机，并检查下述内容：

① 检查齿轮部位和内部同步带是否破裂和损坏。如果齿轮部位破裂，则更换电动机；如果内部拉线损坏，则拆下框架，更换拉线总成。

② 检查天窗电动机，如果电动机不工作或者运行不平滑，则更换电动机。

③ 检查开启拉力。

3. 天窗玻璃开启拉力的检查。其检查方法如下：

1) 用维修布护住天窗玻璃的边缘，并将弹簧称钩在维修布之上。

2) 拉弹簧称，测出打开天窗玻璃所需要的力，其拉力值不应高于 40N。

3) 如果所测之力高于 40N，则应检查侧间隙及玻璃高度的调整情况；检查滑动零部件是否破裂或损坏，如滑动零部件损坏，则将其更换。

1.4 天窗电机的更换

天窗电动机的更换步骤：

(1) 拆下车顶内衬。

(2) 按图 3-4-1-1 所示方法断开并取下插头，卸下螺栓。

(3) 拆下天窗电动机。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。

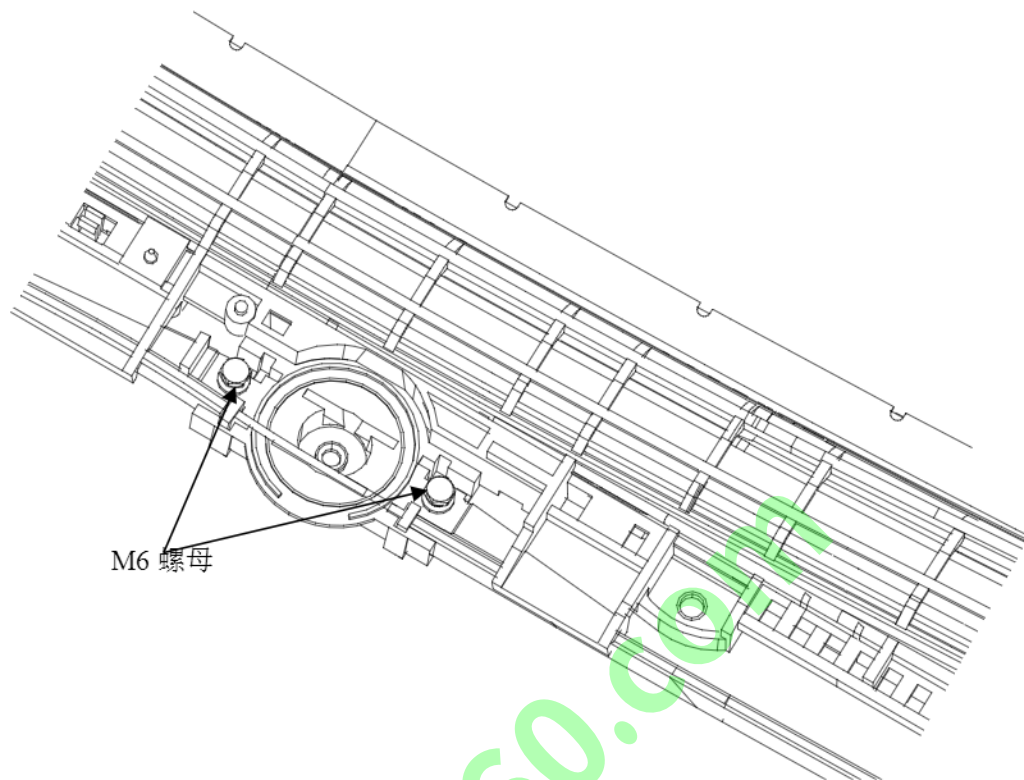


图 3-4-1-1 拆天窗电动机

1.5 排水槽的更换

排水槽的更换步骤:

- (1) 拆下天窗玻璃。
- (2) 调整凸轮, 使天窗处于能向下关闭的位置, 再拆下排水槽的紧固螺钉, 见下图
- (3) 向前移动排水槽, 使排水槽与其挂钩分开。
- (4) 拆下排水槽, 见图 3-5-1-2。

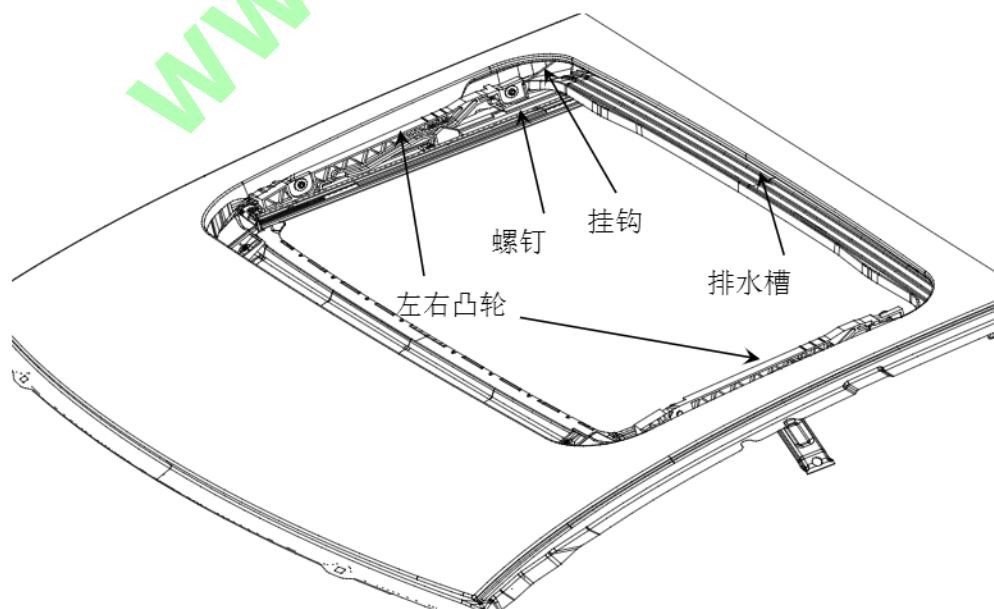


图 3-5-1-1 拆水槽固定螺钉

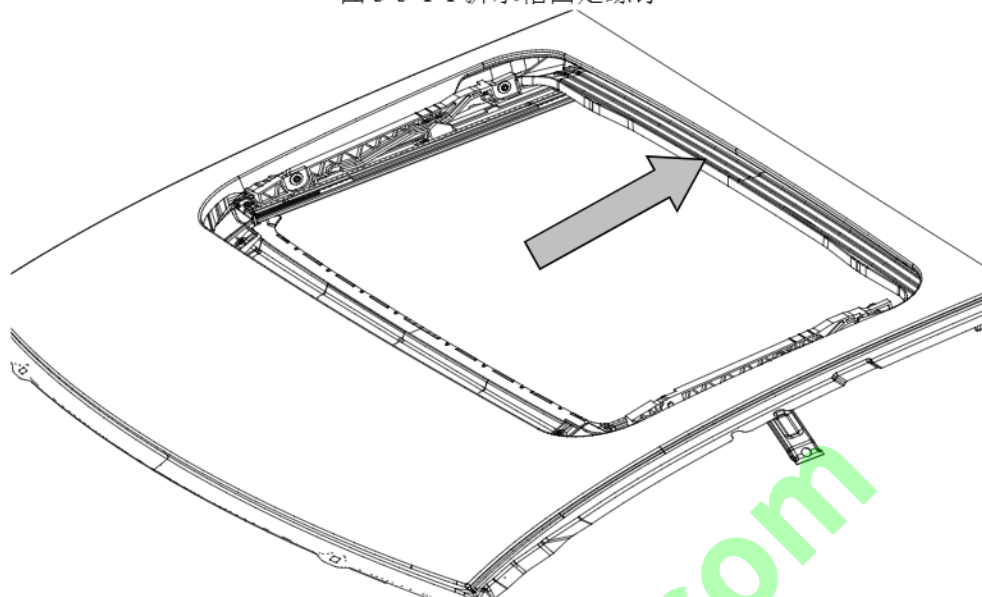


图 3-5-1-2 拆排水槽

(5) 排水槽的安装可按拆卸顺序的反向进行。但须注意下列问题：

- 1) 排水槽装复归位时，排水槽挂钩应将其钩住，安装时应能听到轻微的咔哒声。
- 2) 检查玻璃高度是否平齐，必要时可进行调整。
- 3) 检查是否漏水，试验时切勿用高压水枪。

(1) 拆卸天窗玻璃和排水槽。

1.6 遮阳板的更换

遮阳板的更换步骤如下：

(2) 滑动遮阳板，直到可以看见遮阳板的 2 个滑动块，见下图

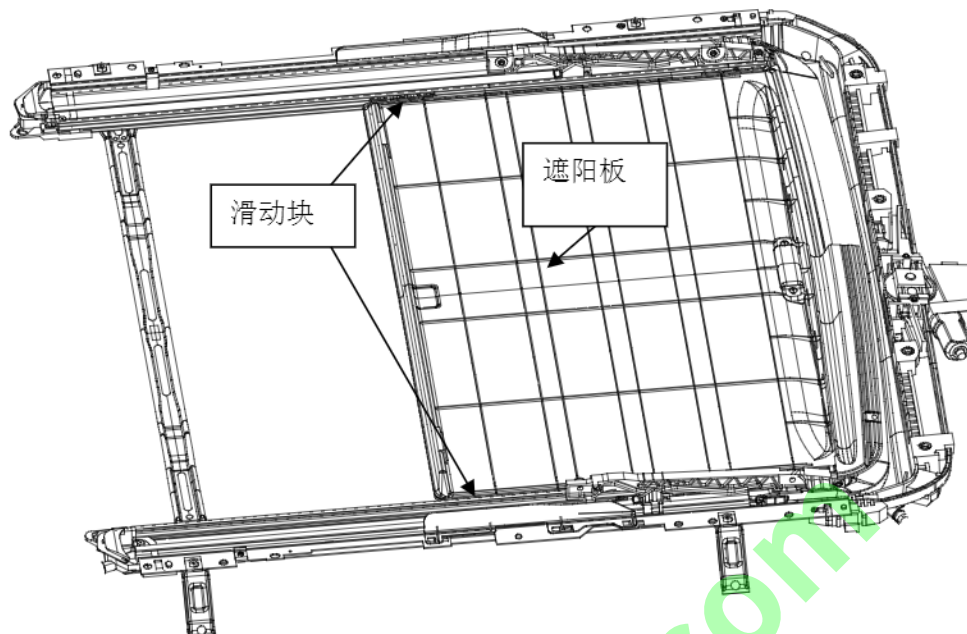


图 3-6-1-1 滑动遮阳板

- (3) 拆下后出水口组件
 - (4) 提起遮阳板后部并向后移动。
 - (5) 然后把遮阳板从滑槽中滑出
- 注意不要损坏滑套和遮阳板。

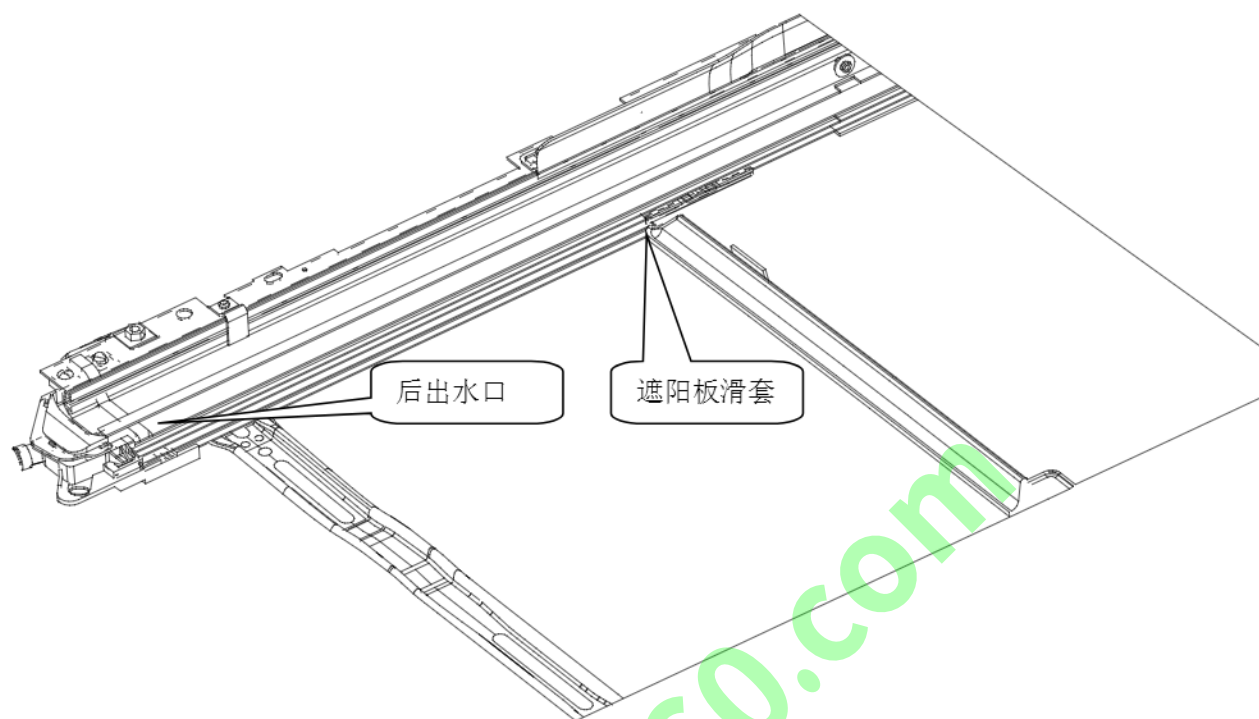


图 3-6-1-2 拆遮阳板后挂钩

(6) 将遮阳板的 2 个后滑套与框架的导轨分开，并拆下遮阳板，见下图。

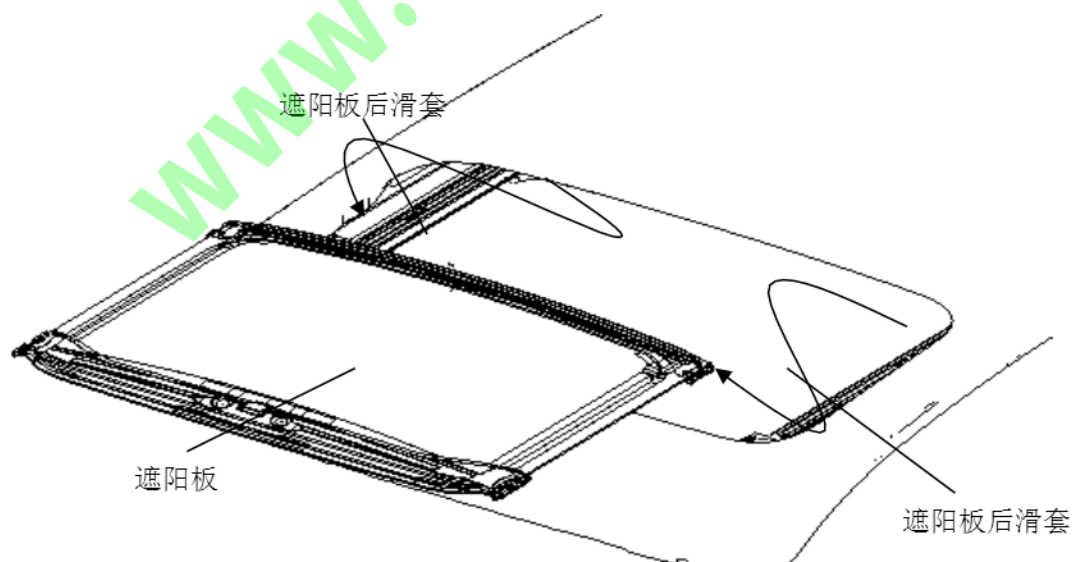


图 3-6-1-3 拆下遮阳板

(7) 按拆卸时反向的顺序安装遮阳板。

(8) 遮阳板更换完毕后应检查玻璃的高度是否平齐；应检查是否漏水，注意不要用高压水枪试水。

1.7 凸轮总成及同步带的更换

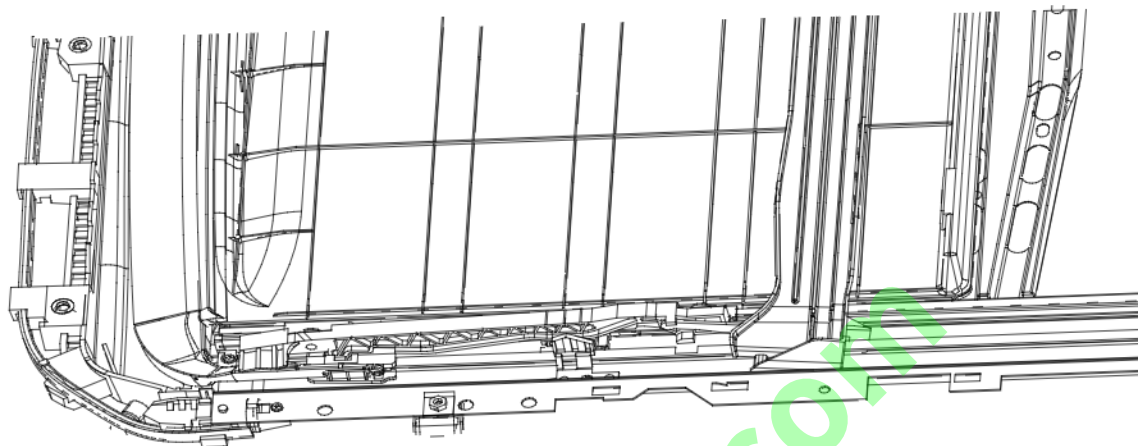


图 3-7-1-1 拆螺钉及滑动挡块

1) 拆下天窗玻璃总成及电机总成

(2) 拆下排水槽

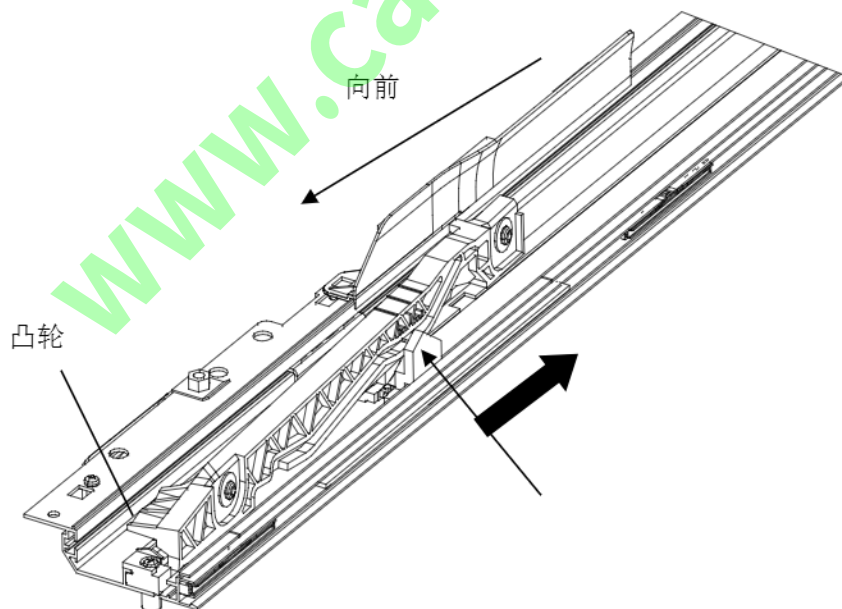


图 3-7-1-4 将凸轮后移

(3) 将凸轮总成的向后滑，然后，将其从框架上拆下来，见下图

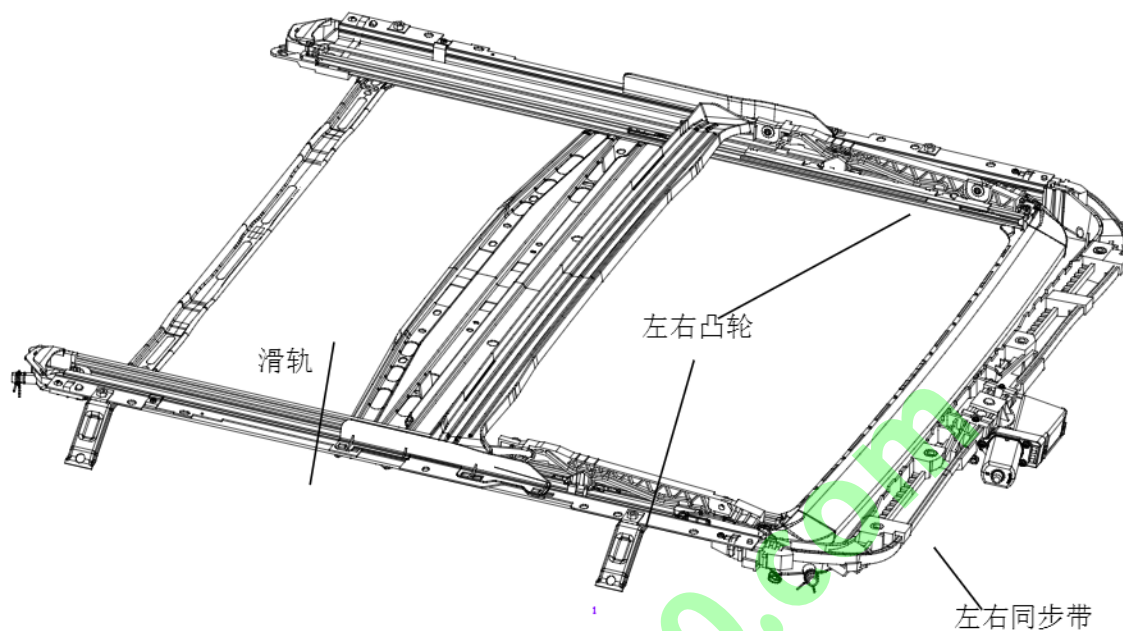


图 3-7-1-5 拆凸轮及同步带总成

2) 按与拆卸相反的顺序进行安装凸轮及同步带总成。安装时应注意的事项:

- 1) 更换损坏的零部件。
- 2) 在凸轮与滑块相对运行位置以及导轨滑动位置施加多用途润滑脂。
- 3) 在重新安装电动机之前, 应安装框架和玻璃, 并检查开启拉力。

在重新安装电动机之前, 确保两个凸轮总成相互平行, 并处于完全闭合位置。

全景天窗（装有时）

1.1 全景天窗故障的诊断

1 漏水故障

- (5) 检查天窗和密封条安装是否错误或不当；
- (6) 检查外侧密封条和车体顶板之间是否有间隙。
- (7) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。
- (8) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2 电动机噪声故障

- (4) 检查天窗电动机是否松动；
- (5) 检查齿轮或者轴承是否磨损；
- (6) 检查软轴总成是否变形。

3 电动机运转，天窗/遮阳帘不移动的故障

- (6) 检查齿轮或内部软轴的安装是否错误；
- (7) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；
- (8) 检查内部软轴是否松动；
- (9) 检查软轴总成是否安装合适；

4 行驶过程中有风噪声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

5 全景天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- (7) 检查接插件是否有松动，针脚是否脱落；
- (8) 检查天窗开关是否有故障；
- (9) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；
- (10) 检查蓄电池电压是否不足；
- (11) 检查电动机是否有故障；
- (12) 检查玻璃安装是否合适。

6 全景天窗遮阳帘不能移动且遮阳帘电机也不能运转的故障

- (1) 检查接插件是否有松动，针脚是否脱落；
- (2) 检查遮阳帘开关是否有故障；
- (3) 检查蓄电池电压是否不足；
- (4) 检查遮阳帘电动机是否有故障；
- (5) 检查遮阳帘安装是否合适。

1.2 全景天窗前玻璃的更换

全景天窗前玻璃更换步骤如下：

- (6) 完全关闭全景天窗。
- (7) 将遮阳帘电动完全打开。
- (8) 掰开侧部密封条，最后将螺钉和垫片从玻璃安装支架上的安装点上拆下，见下图 3-2-1-1
- (9) 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见下图 3-2-1-2 注意，不要损坏车体顶板
- (10) 按照与拆卸相反的顺序安装全景天窗前玻璃。

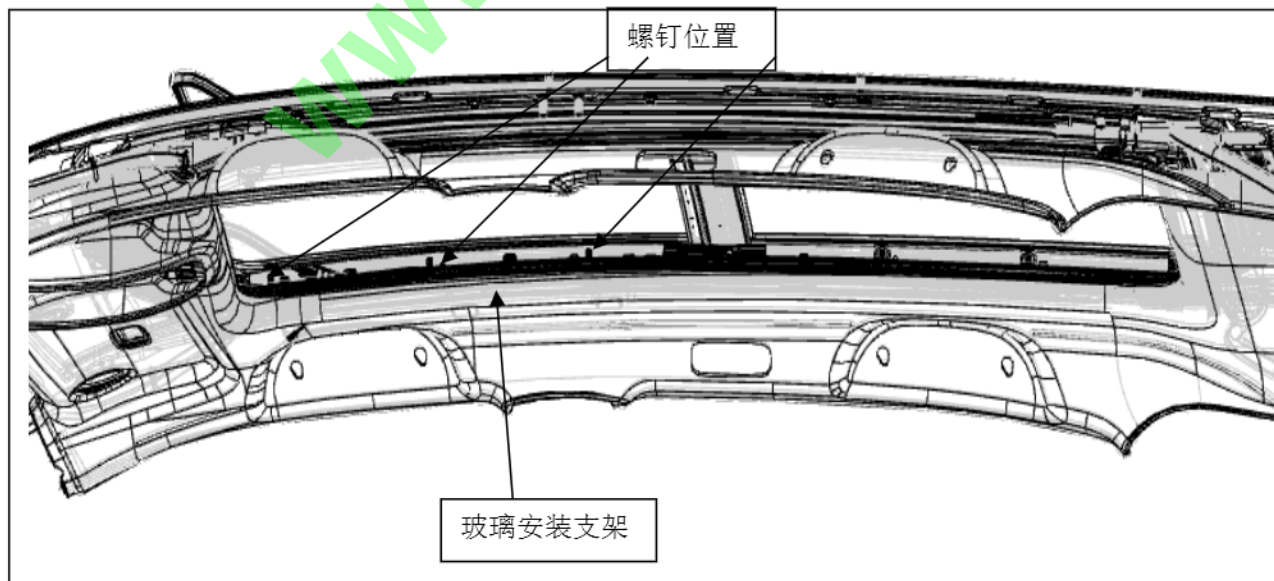


图 3-2-1-1 安装支架及螺钉

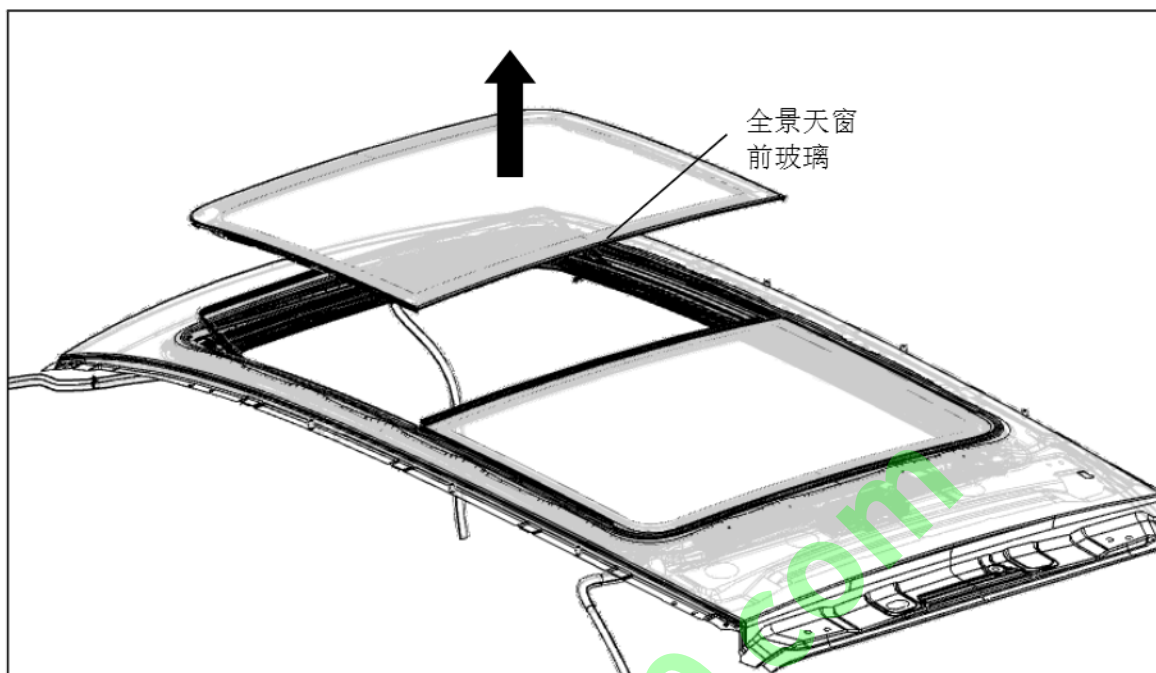


图 3-2-1-2 拆天窗前玻璃

1.3 全景天窗后玻璃的更换

全景天窗后玻璃更换步骤如下：

- (1) 按照 1.2 步骤先拆下前玻璃, 或将前玻璃打开至全开位置, 如图 3-2-1-3。
- (2) 将遮阳帘电动完全打开。
- (3) 掰开侧部密封条, 最后将螺钉和垫片从玻璃安装支架上的安装点上拆下, 见下图 3-2-1-4
- (4) 在车顶中部将螺钉和垫片从玻璃上拆下, 如图 3-2-1-5
- (4) 将天窗玻璃升起后拆下全景天窗后玻璃, 见下图 3-2-1-6 注意, 不要损坏车体顶板
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装全景天窗前玻璃。

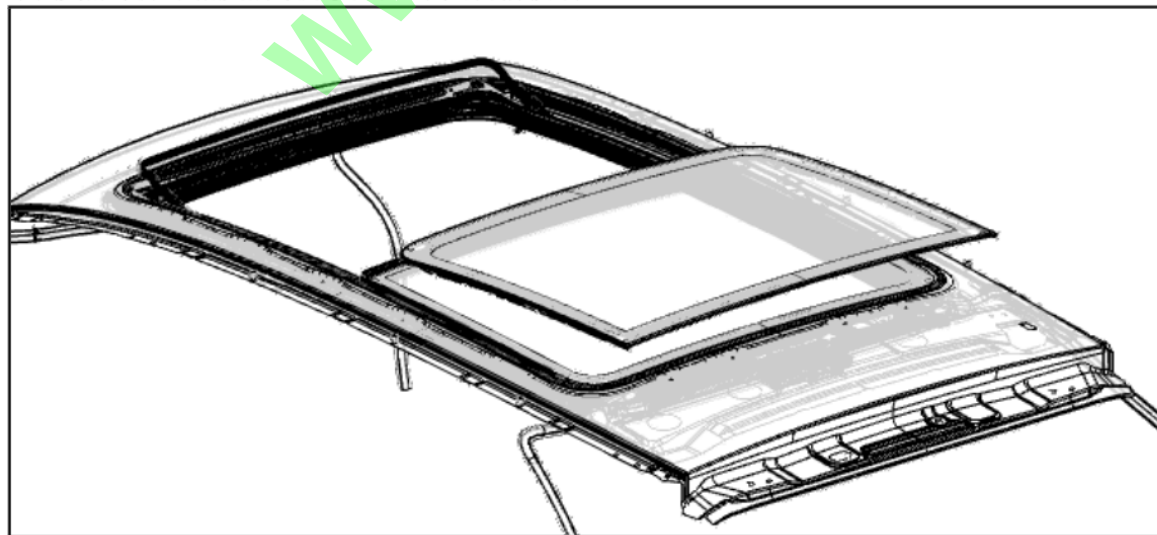


图 3-2-1-3

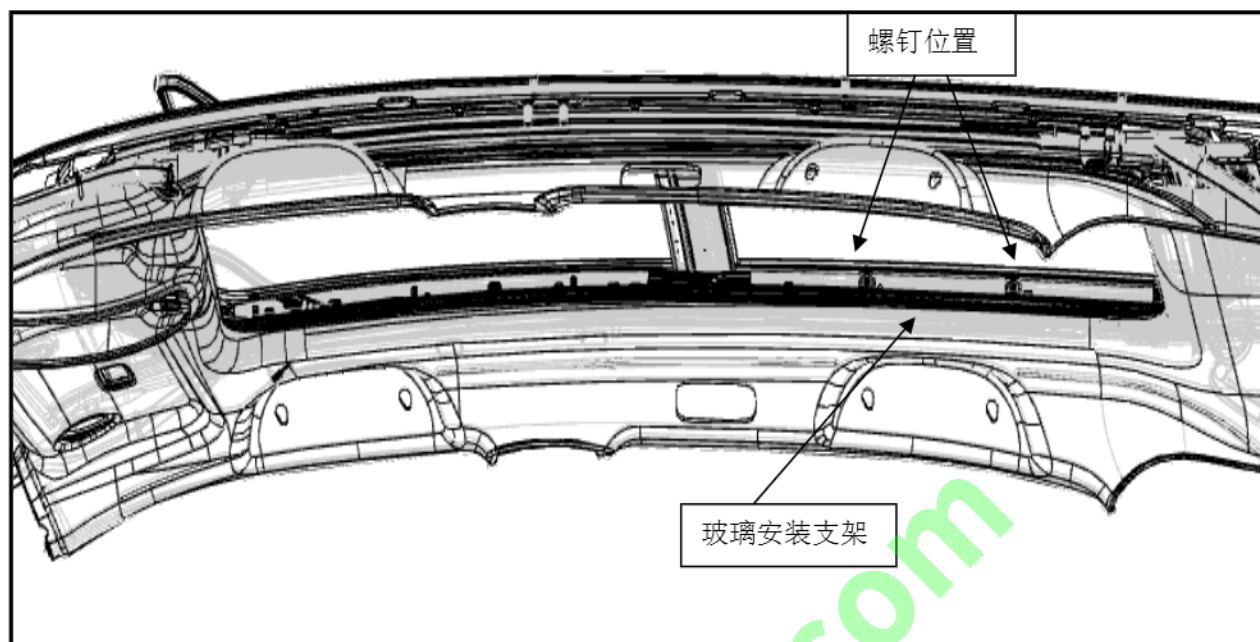


图 3-2-1-4

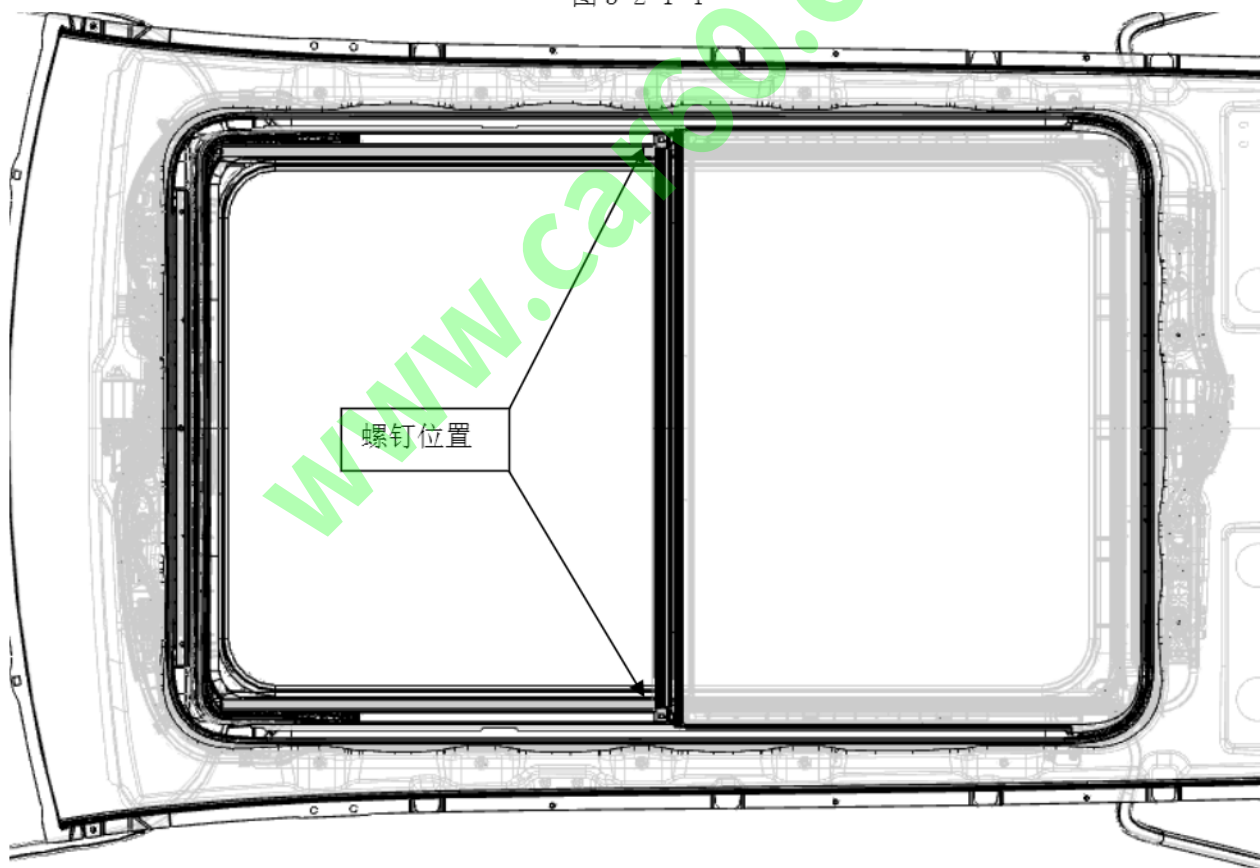


图 3-2-1-5

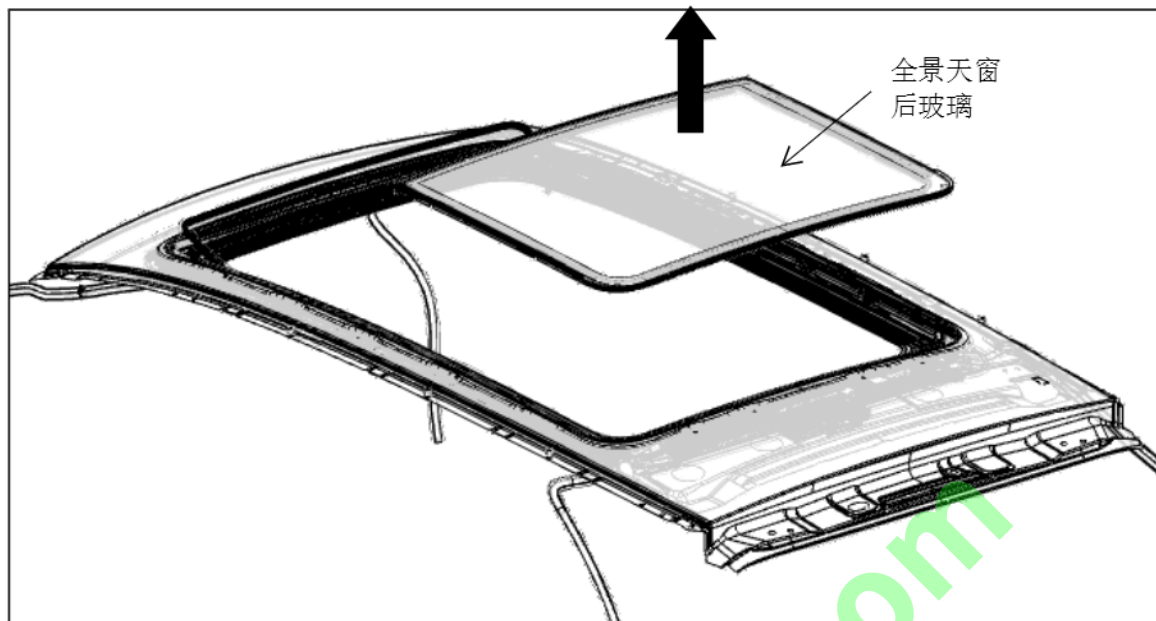


图 3-2-1-6

1.4 全景天窗玻璃高度的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1.3^{+0.2}_{-0.2}$ mm 范围之内，见图 3-3-1-1

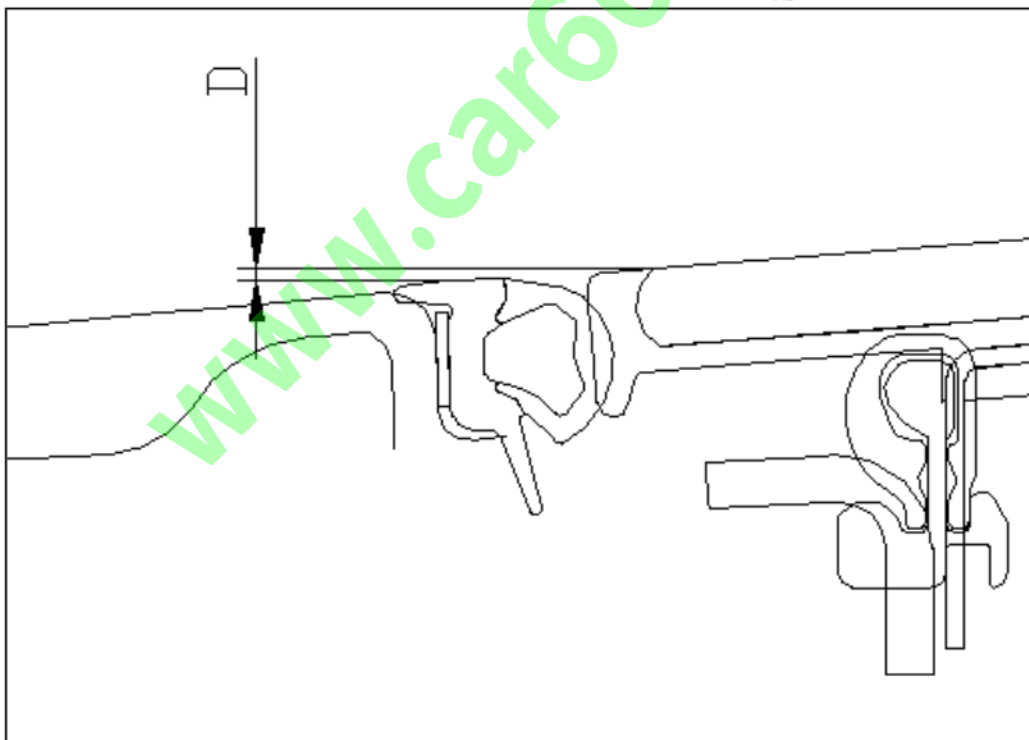


图 3-4-1-1 密封条压缩量示意图

如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

- (4) 将天窗玻璃完全关闭，掰开密封条。
- (5) 松开螺母，调整玻璃高度差

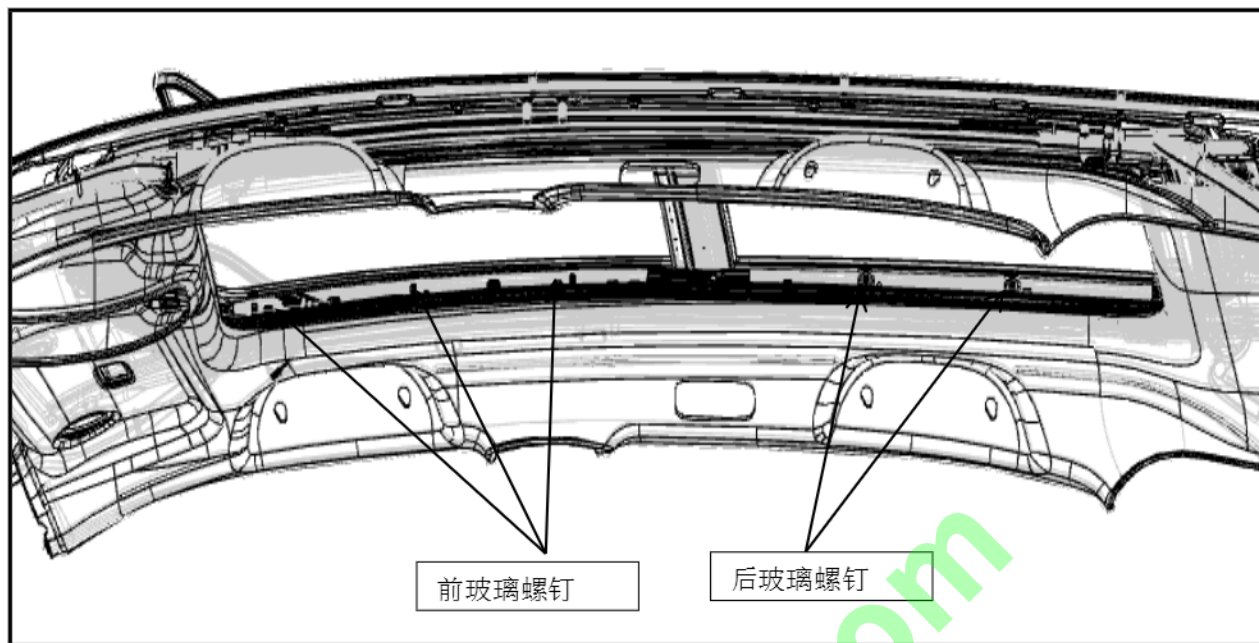


图 3-4-1-2 调整玻璃高度和压缩量

(6) 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。

(4) 后玻璃调整和前玻璃类似

1.5 全景天窗电机的更换

天窗电机的更换步骤：

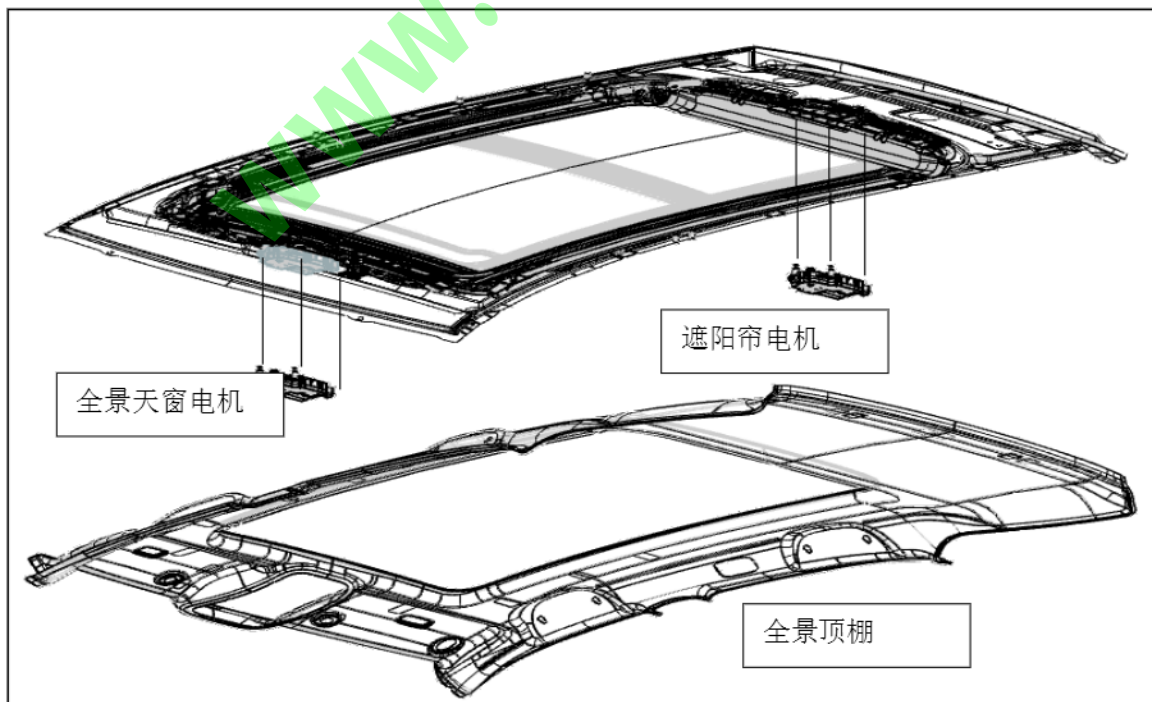
(5) 拆下车顶顶棚。

(6) 按图 3-4-1-1 所示方法断开并取下插头，

卸下螺栓。

(7) 拆下天窗电动机。

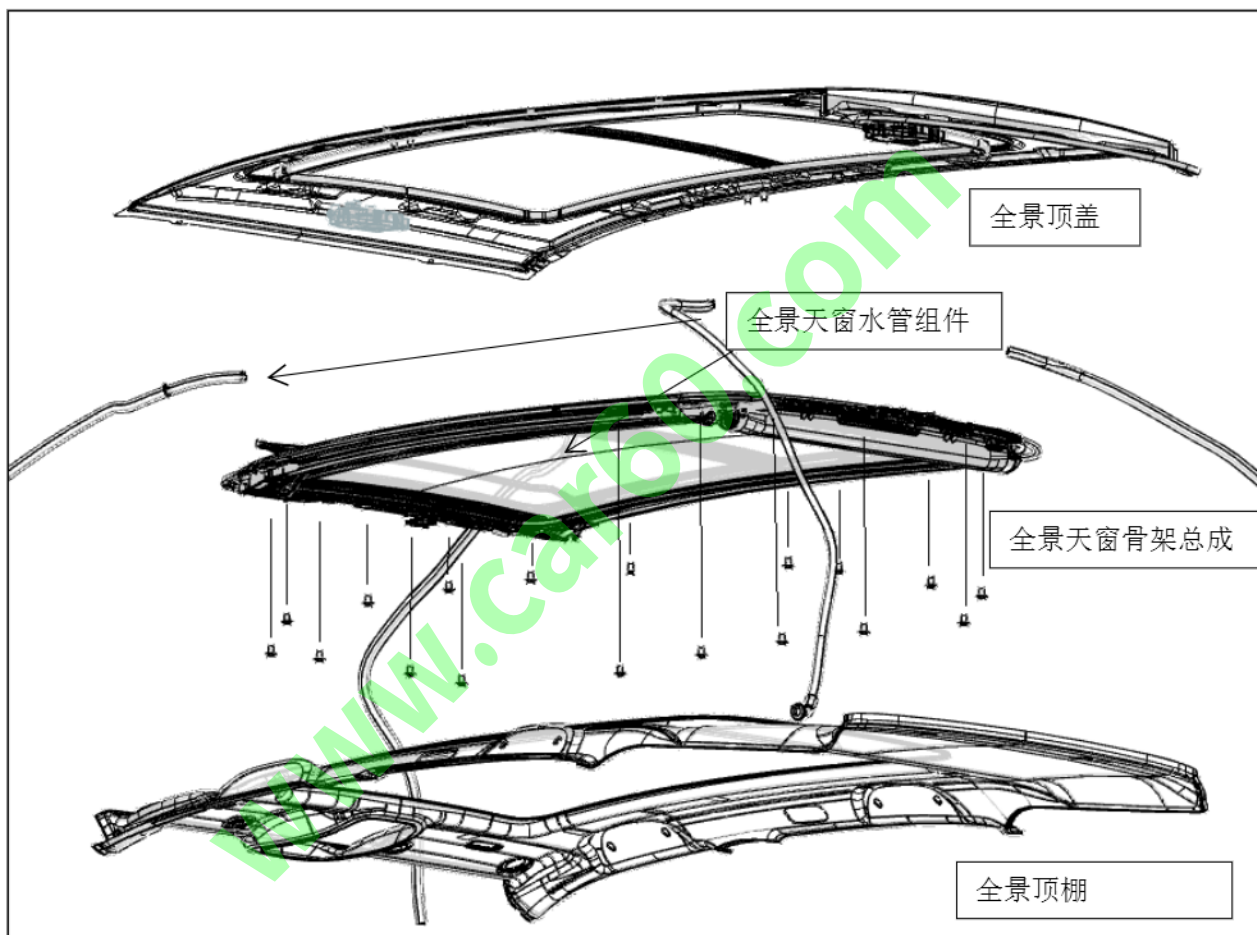
(8) 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。



1.6 全景天窗总成的更换

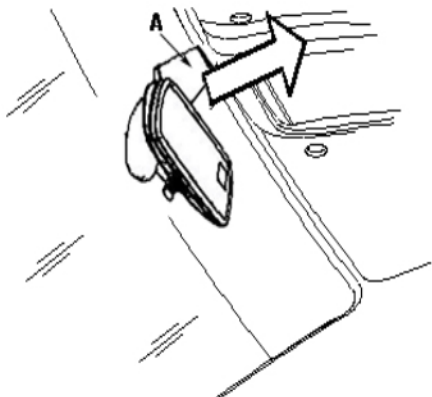
全景天窗总成更换步骤：

- (1) 拆下车顶顶棚。
- (2) 取下天窗电机和遮阳帘电机的接插件的插头。
- (3) 拆下四个出水管
- (4) 拆下天窗骨架总成, 共 18 个螺栓, 由于天窗总成较重, 拆的过程中需要支撑
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗骨架总成。安装完毕之后, 连接插头并检查电动机运行情况。

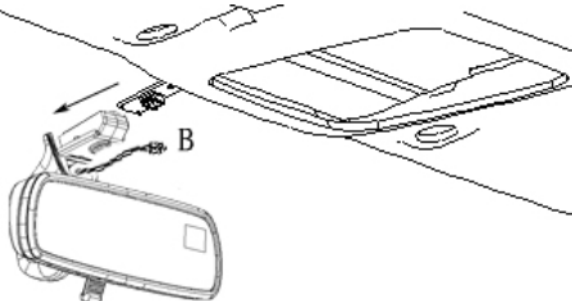


第二节 内后视镜的更换

- 2.1 如图18-3-6, 按图中箭头方向拆掉上前壳A ;



2.2 如图18-3-8，脱开线束接插件B，按图中箭头方向推支架，拆除内后视镜；



2.3 按与拆卸相反的顺序进行安装

注意：拆卸的时候请不要用力过猛以免损坏线束接插件。

内后视镜的更换（装夜视时）

3.5.3 用一字起从中间缝隙部分撬开外壳，按图中箭头方向拆下外壳（外壳为易损件）；

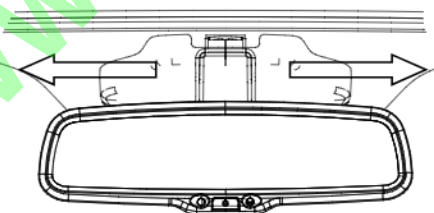


图 1-5-3

3.5.4 首先用十字起拆卸掉夜视摄像头装置，脱开线束接插件，再按图中箭头方向推支架，拆除内后视镜；

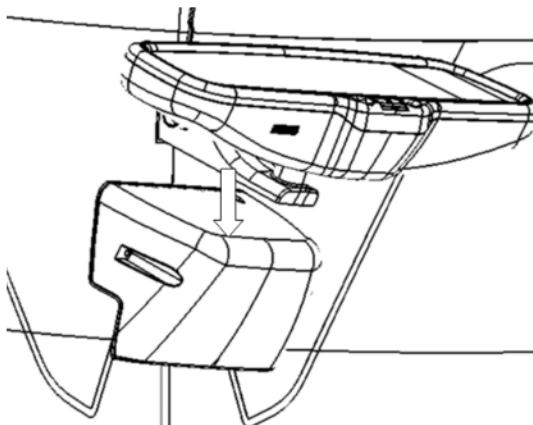


图 1-5-4

按与拆卸相反的顺序进行安装

注意：拆卸的时候请不要用力过猛以免损坏线束接插件。

www.car60.com

第三节 前风窗玻璃与左右侧围三角窗的拆卸与安装

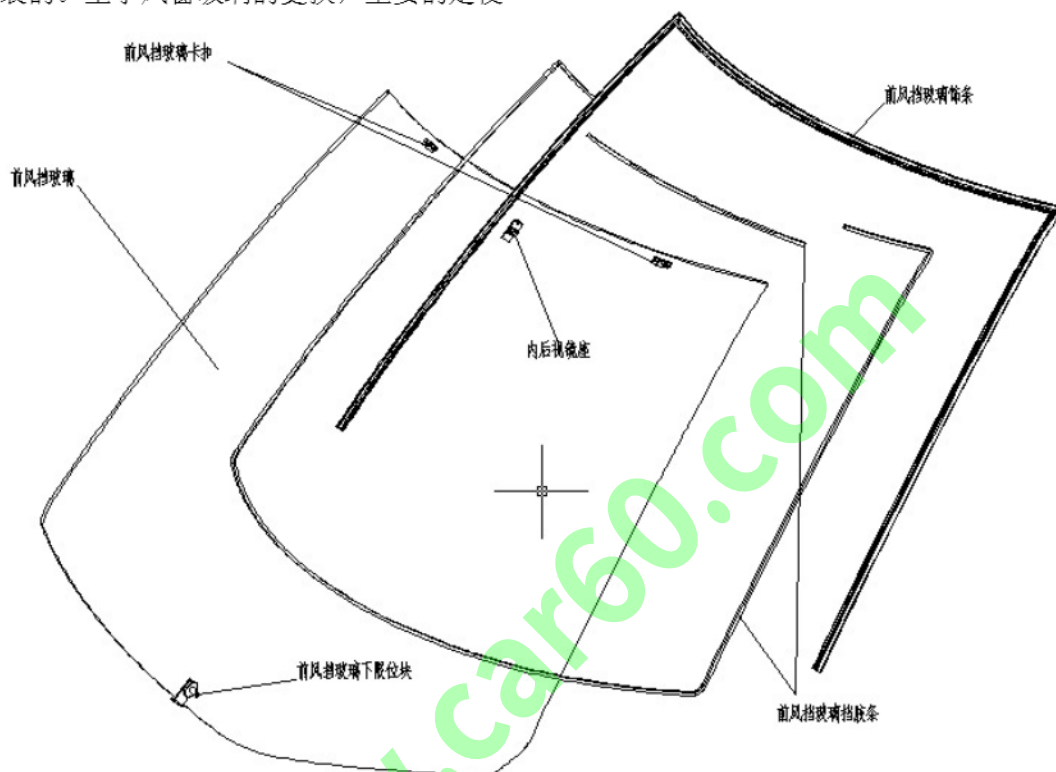
3.1 前风窗玻璃拆卸与安装

风窗玻璃是用单组分聚氨脂粘接密封胶安装的。至于风窗玻璃的更换，重要的是使

用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

3.1.1 拆卸

3.1.1.1 前风窗玻璃总成图如下



3.1.1.2 拆卸前风窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从

那里开始腐蚀。

3.1.1.3 前风窗玻璃的拆卸

1. 需拆除以下零部件

- 前雨刮器刮臂
- 通风盖板
- 内后视镜及接插件
- 前风窗玻璃饰条

2. 如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。

3. 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。

4. 拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。

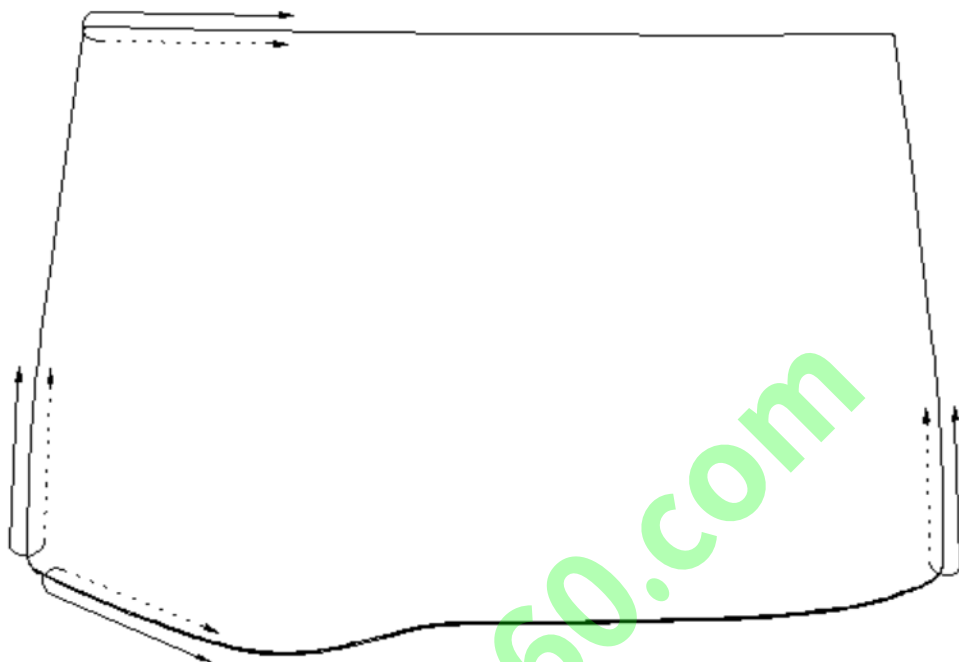
5. 用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。

6. 一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动钢丝，使钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃

的密封胶和挡胶条。

注意：钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

7. 按照下面图（前风窗玻璃切割位置及方向示意图）中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃



31.2 安装

3.1.2.1 安装步骤如下：

1. 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

2. 如需重新安装玻璃，需要在玻璃周围涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海绵清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟。
3. 用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。
4. 将前风窗挡胶条粘至前风窗玻璃周围相应位置，并用密封胶枪涂胶粘剂。
5. 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
 - 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
 - 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
 - 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
 - 在 10 分钟内完成步骤 5-6，以确保有足够的粘合力。
 - 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。
6. 安装顶盖压条、通风盖板、雨刮器刮臂。
 7. 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。
 8. 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

3.1.2.2 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

3.2 左右侧围风窗玻璃的拆卸与安装

3.2.1 拆卸

3.2.1.1 拆卸左右侧围风窗玻璃需要以下工具：

- 锥子

- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

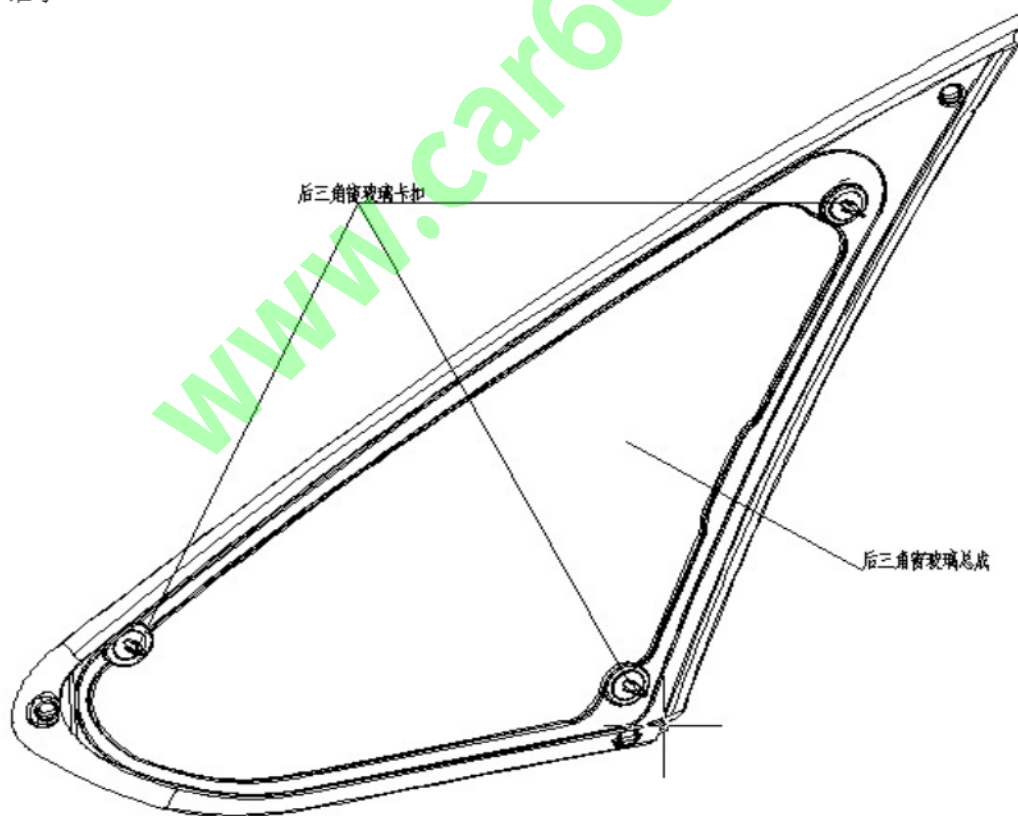
注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那里开始腐蚀。

前三角玻璃，后侧围玻璃的拆卸（左右对称，以右侧为例）

3.2.1.2 右前三角玻璃总成图如下



后三角窗玻璃

3.2.1.2 右前三角玻璃拆卸步骤如下：

1. 首先在玻璃的外表面贴上保护胶条

2. 拆除玻璃密封圈，必要时可以割断
3. 用锥子从玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。
4. 一位助手站在车外，按拉锯的动作沿着玻璃外围前后拉动钢丝，小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
5. 脱离三个定位卡扣，小心卸下玻璃。

注意：在拆卸玻璃的时候尽可能多地留些粘剂在车身上。

请小心拆卸卡扣，一旦损坏，无法更换（除非更换整块玻璃）

左后侧围玻璃拆卸时，先要拔出天线的接插件按照同样的方法拆下左边玻璃。

3.2.1 安装

安装顺序和拆卸顺序相反，同时需要注意以下问题：

1. 清洁风窗玻璃

使用腻子刮铲刮掉损坏的风窗玻璃卡扣，风窗玻璃挡胶海绵条和风窗玻璃上的粘合剂。

用汽油清洗风窗玻璃的表面四周。

注意：清洁完风窗玻璃后不要再去接触玻璃表面；

即使是全新的风窗玻璃也要用汽油清洗。

2. 清洁平整车身上与玻璃的接触表面

用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接剂，确保车身表面符合要求。用浸泡过酒精的海绵清理车身上的粘接表面，清理后不得接触油、脂和水。

注意：小心不要破坏车身及表面的油漆。

3. 安装风窗玻璃挡胶海绵条

在安装风窗玻璃挡胶海绵条的位置上涂上底涂。然后安装风窗玻璃挡胶海绵条。

注意：让底涂干燥 20 分钟以上，去掉多余的底涂，不要涂太多。

4. 涂胶并安装

用密封剂枪涂胶粘剂，然后握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃，使玻璃周延与钣金间的距离尽可能均匀，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

5. 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上

述安装步骤重新开始安装。

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

3.2.3 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

第四节 安全带的更换

4.1 前排座椅安全带的更换:

注意: 检查安全带是否损坏, 如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中, 请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆, 至少等待 3 分钟才可以维修 (如果是预紧式安全带)。

2、把座椅调至最前;

3、将 B 柱下部的螺栓护盖向外扳将其拆卸, 然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-1)。

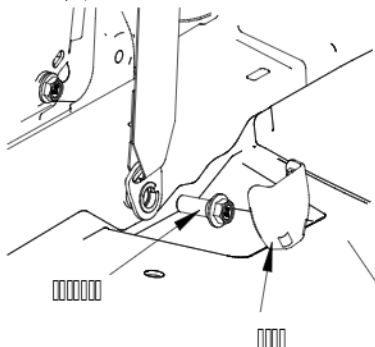


图 1-1

4、参照侧围内饰拆卸方法, 拆掉门槛踏板、B 柱下护板。

5、将 B 柱上护板拆除, 然后拆卸调节器连接螺母, 拆下导向件。螺母拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-2)。

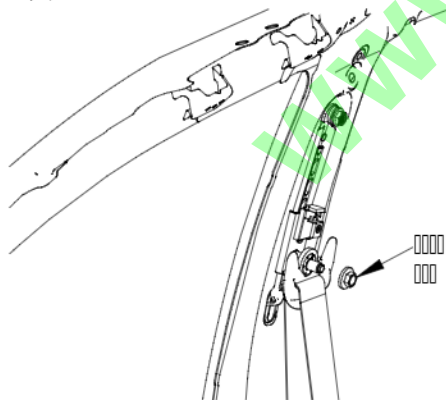


图 1-2

6、拆除预紧装置接插件, 然后拆除卷收器上固定螺栓和卷收器下固定螺栓, 拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 $12\text{N}\cdot\text{m}$, 卷收器下固定螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-3)。

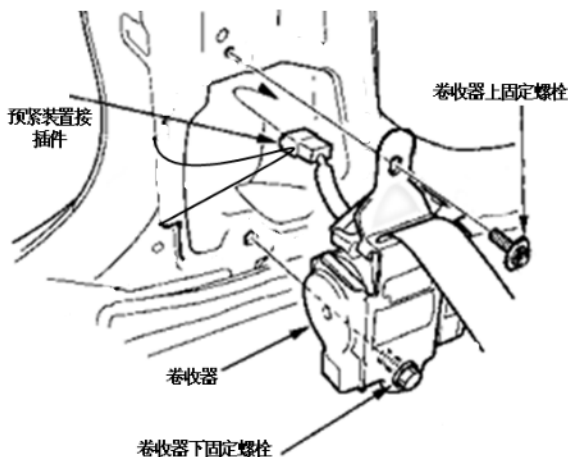


图 1-3

7、拆卸高度调节器上固定螺栓, 将高度调节器的下端从侧围限位孔中拿出。拆除高度调节器 B。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-4)。

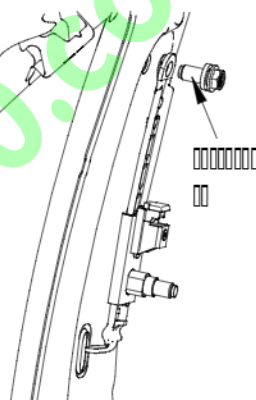


图 1-4

8、参照拆除前座椅方法, 将前座椅拆除。

9、脱开或断开安全带开关插接器, 并脱开线束夹。

10、拆卸带扣螺母, 然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-5)。

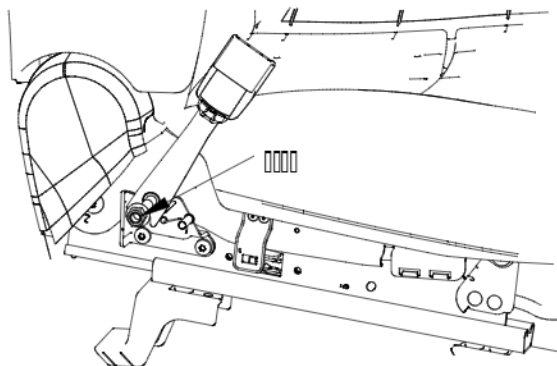


图 1-5

11、按与拆卸相反的顺序进行安装, 重新

安装前，给上固定点螺栓上液体螺纹密封胶，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

4.2 中排座椅安全带的更换：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。

2、把座椅向调至最前；

3、将下部的螺栓护盖向外扳，将其拆卸，然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-1）。

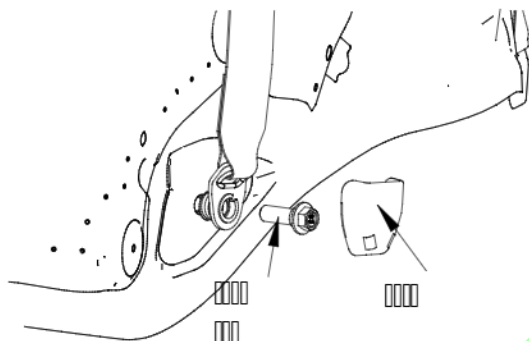


图 2-1

4、参照侧围内饰拆卸方法拆掉门槛踏板、C柱下护板以及C柱上护板。

5、然后拆卸安全带上固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-2）。



图 2-2

6、拆除卷收器上、下固定螺栓，拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 $12\text{N}\cdot\text{m}$ ，下固定螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-3）。

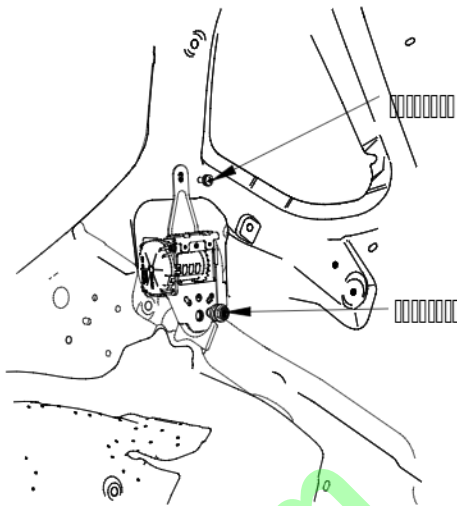


图 2-3

7、参照拆除前座椅方法（详见第五节），将中排座椅拆除。

8、对于四六分座椅左右侧带扣：将座椅翻转，拆卸带扣固定螺母，拿出带扣固定螺栓、螺栓套管，然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-4）。

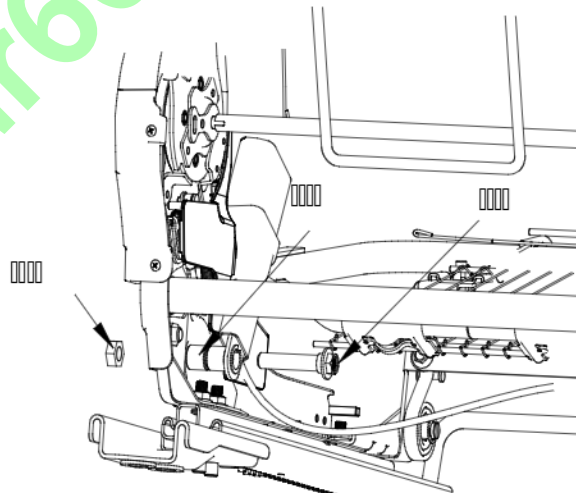
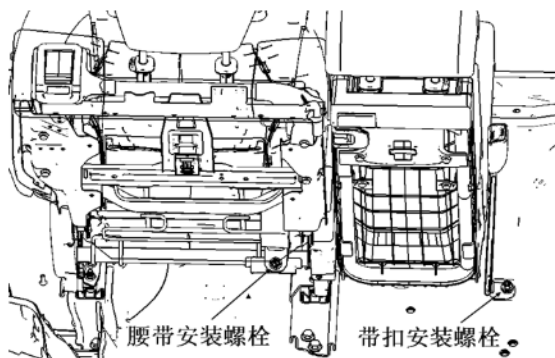


图 2-4

对于四六分座椅中间位置：拆除座椅后，拆卸中排带扣和腰带的连接件组合螺栓，然后拆除安全带带扣和腰带。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$



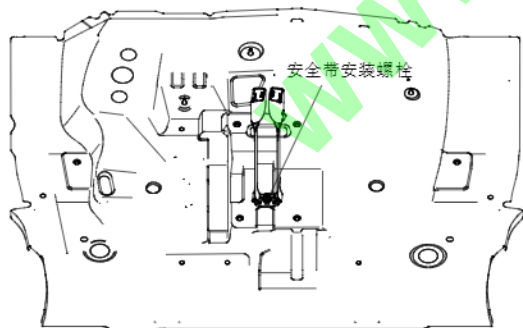
10、按与拆卸相反的顺序进行安装，重新安装前，给上固定点螺栓上液体螺纹密封胶，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）

4.3 后排座椅安全带的更换（装有时）：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

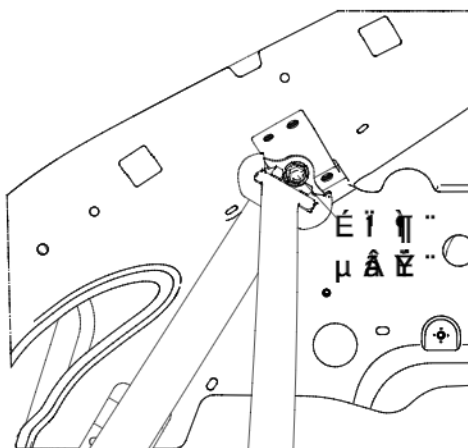
1、参见后排座椅的拆卸方法，将后排座椅拆除。

2、拆卸后排安全带带扣总成的固定螺栓，螺栓拧紧力矩 42N.m（图 2-6）。



3、参照侧围内饰拆卸方法拆掉轮罩护板、C 柱上护板。

4、然后拆卸安全带上固定螺栓。螺栓拧紧力矩 42N.m。



5、拆除卷收器上、下固定螺栓，拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 12N.m，下固定螺栓拧紧力矩 42N.m。



6、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结。

安全带维修注意事项：

1、在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。
- 不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。
- 安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。

- 务必保持带体干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或其它损坏的带子。
- 不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

2、对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

- 许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。
- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及

副驾驶）拆移。

- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。
- 决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

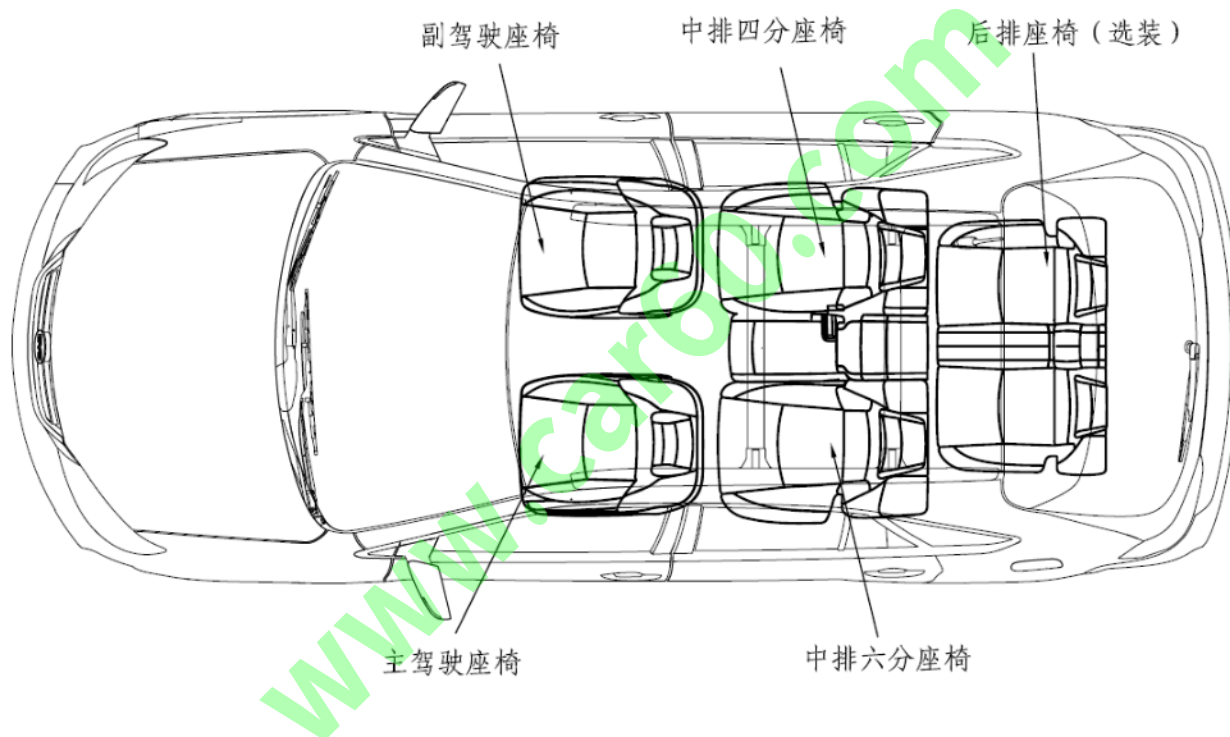
3、检测

对于有安全带预紧器装置的前排座椅安全带，在进行维修或保养之前，请回顾安全带组件位置、注意事项和步骤的有关内容。

- 安装卷收器之前，请检查安全带是否能自如的拉出。
- 前排卷收器向后偏置10度安装，中排卷收器向前偏置30度安装。
- 当卷收器A从安装位置缓慢地倾斜12时，确保安全带不会被锁住。当卷收器倾斜超过27时，安全带将会被锁住，不要试图拆下卷收器。
- 如果有任何不正常带，请更换一个新的安全带，不要以任何原因分解安全带的任何部件。

第五节 座椅的更换

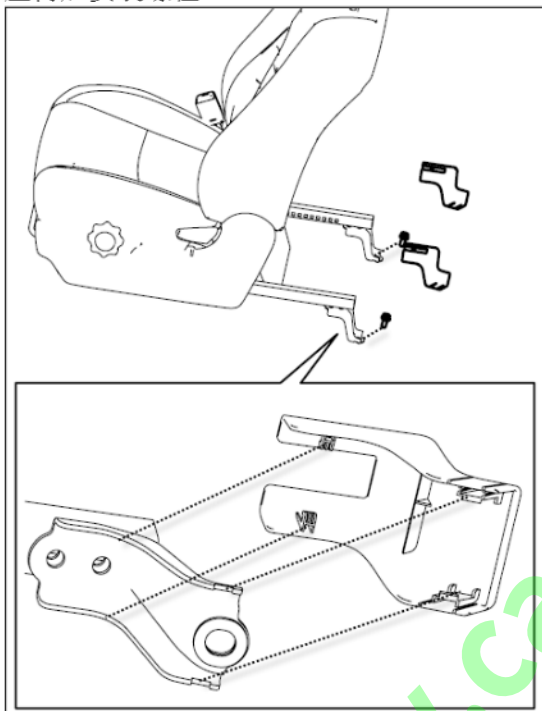
组件位置索引



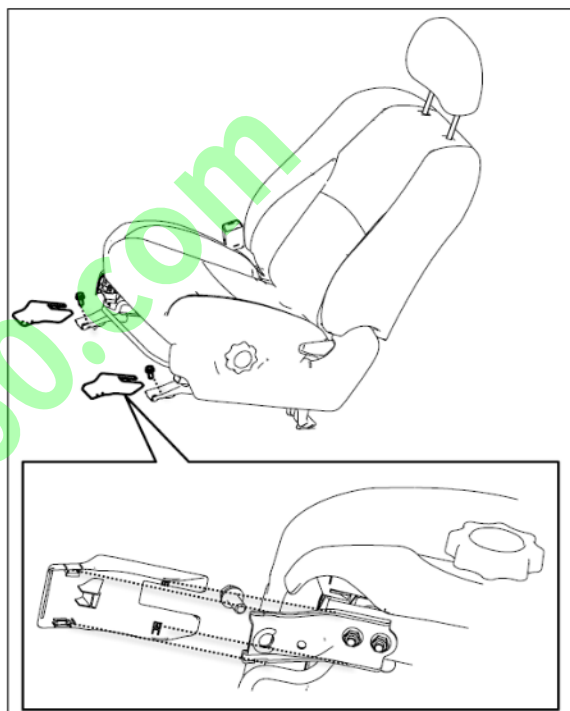
5.1 前排座椅

5.1.1 前排座椅的拆卸/安装

1、将座椅调至最前，拆卸座椅支脚装饰盖，拆卸座椅后安装螺栓。



2、将座椅调至最后，按图示拆除座椅前螺母盖板，然后拆除安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束、安全带扣报警线束及安全侧气囊线束（装有时）；手动主驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束、安全带未系报警传感器线束及安全侧气囊线束（装有时）。

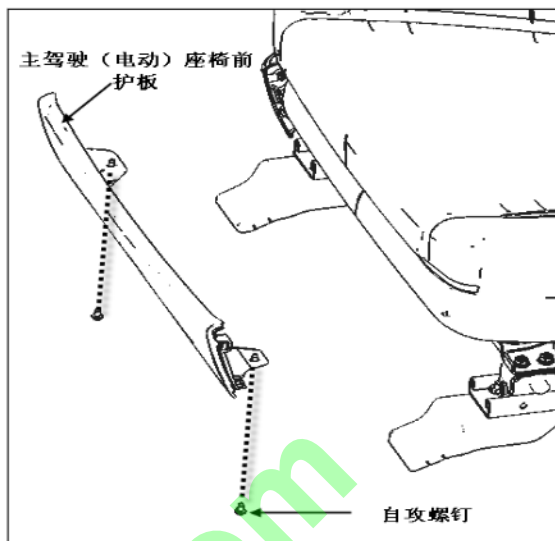
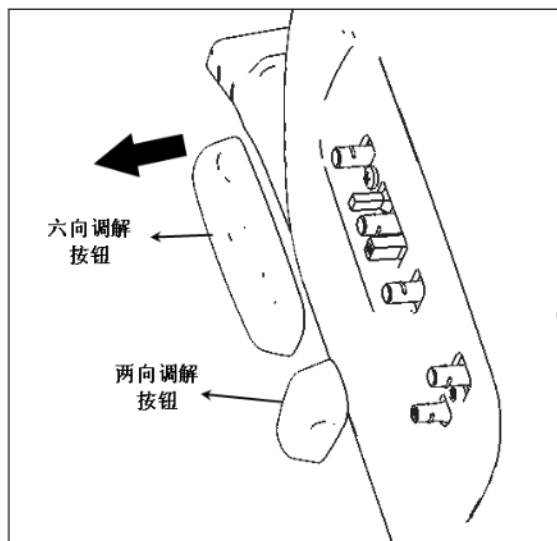


3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以 40N.M 的力矩拧紧螺栓。

5.1.2 前排座椅的分解/组装

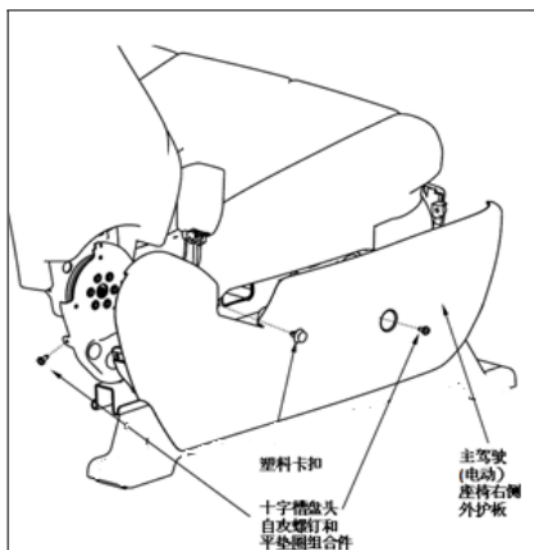
5.1.2.1 主驾驶（电动）座椅的分解与组装

(1) 按图示箭头方向分别拔出六向调节按钮和二向调节按钮。



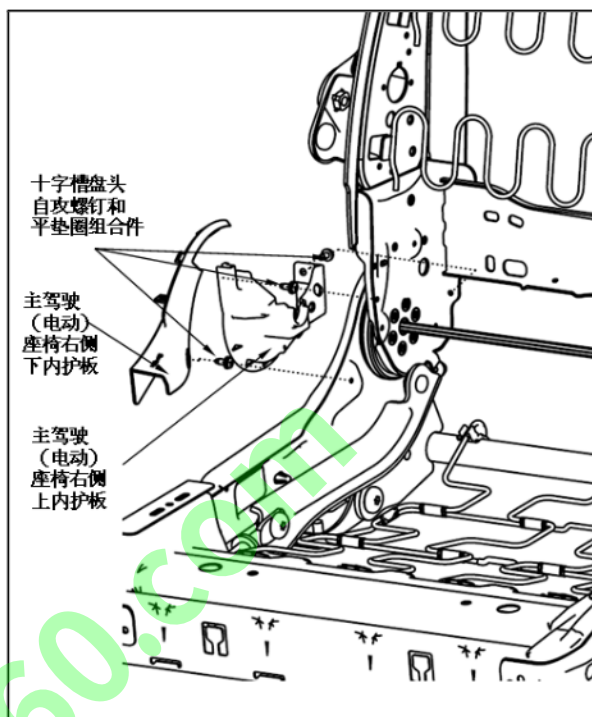
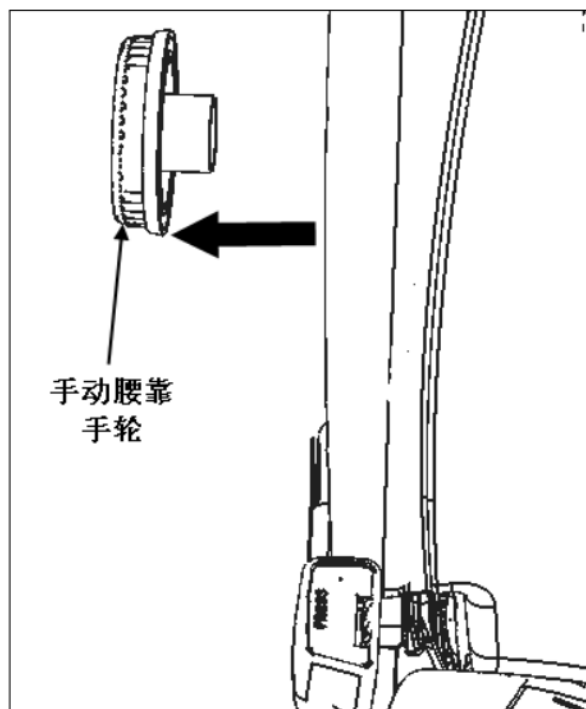
(2) 拆卸开关调节按钮下面的十字盘头自攻螺钉螺钉，拆卸主驾驶（电动）座椅左侧外护板后部十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件，最后拆卸主驾驶（电动）座椅左侧外护板。把护板的螺钉都拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与前护板还有卡扣相连，需要把该卡扣脱开。结构如图示。

(4) 拆卸主驾驶（电动）座椅右侧外护板两个十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的塑料卡扣。结构如下图。



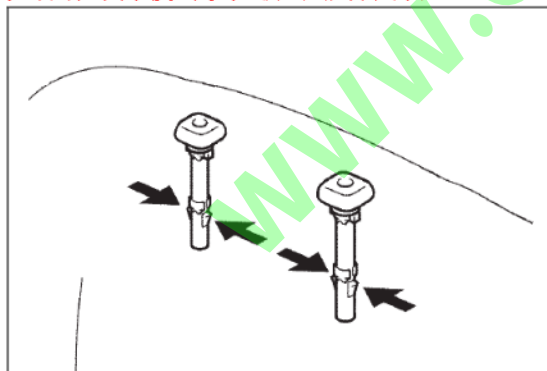
(3) 拆卸主驾驶（电动）座椅前护板安装螺钉，拆卸主驾驶（电动）座椅前护板。注意前护板与右侧护板也是有卡扣相连的，需要把该卡扣脱开。结构如图示。

(5) 按箭头方向拔出手动腰靠手轮



(6) 拔出前排头枕，如图示方向一边用钳子加紧夹紧头枕滑套及头枕调高滑套总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

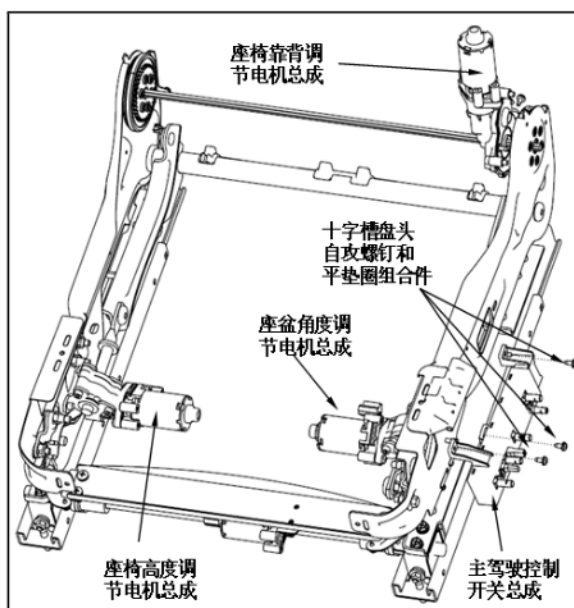
(11) 分别依次拆卸主驾驶控制开关总成、座椅靠背调节电机总成、座椅高度调节电机总成和座盆角度调节电机总成。结构如下图。



(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(8) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

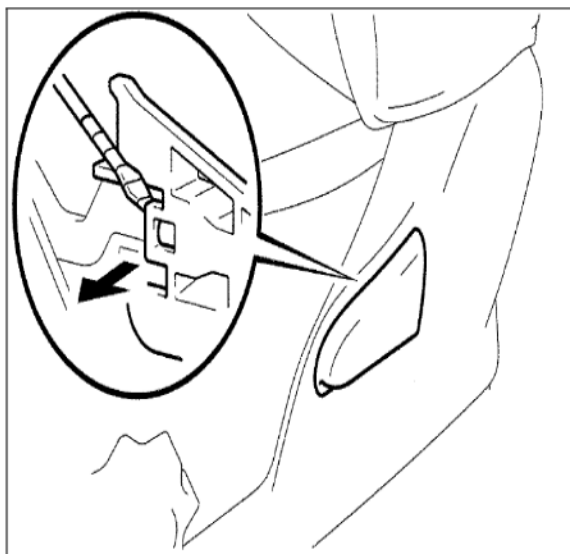
(9) 拆卸主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板的十字槽自攻螺钉和平垫圈组合件，取下主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板。结构如图示。



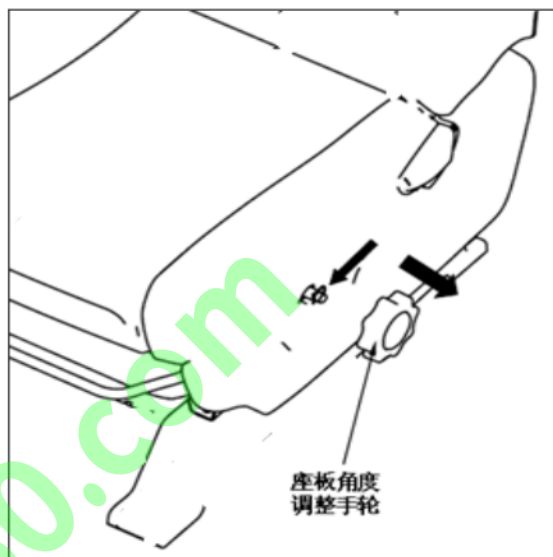
(12) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.1.2.2 主驾驶（手动）座椅

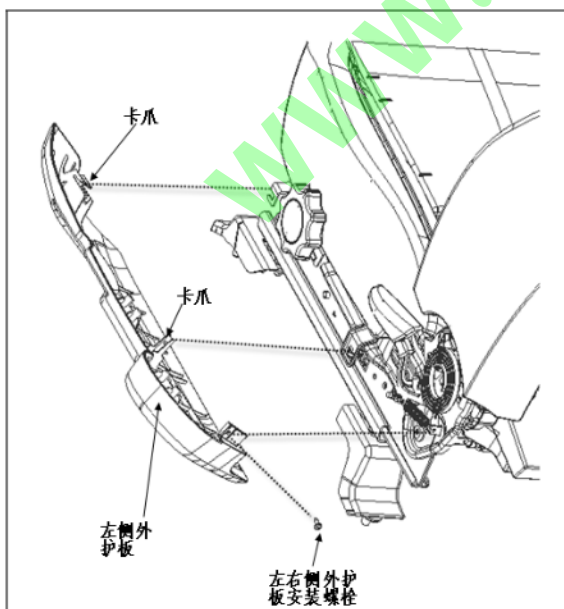
(1) 使用螺丝刀，按图示方向向外拔出主驾驶（手动）靠背调节手柄。



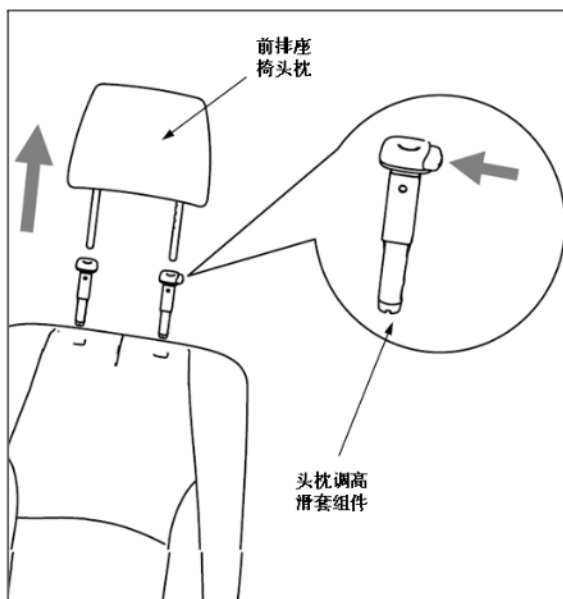
(3) 先按图示细箭头方向压下手轮卡簧，再按粗箭头方向拔出座板角度调整手轮。



(2) 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺钉，拆卸主驾驶座椅左侧外护板，拆卸的时候要注意塑料卡扣是否正常脱开，塑料卡扣断裂后要注意更换。拆卸主驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图所示。

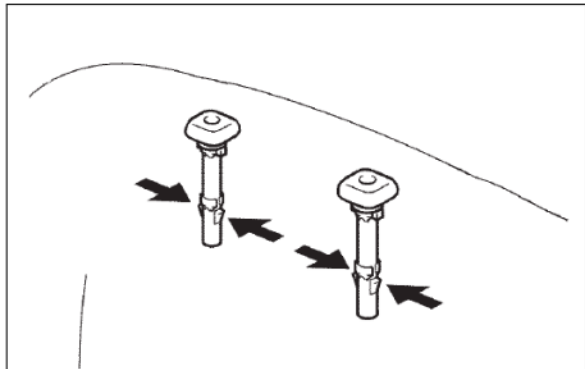


(4) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮，拔出头枕。



(5) 如图示方向一边用钳子夹紧头枕导套

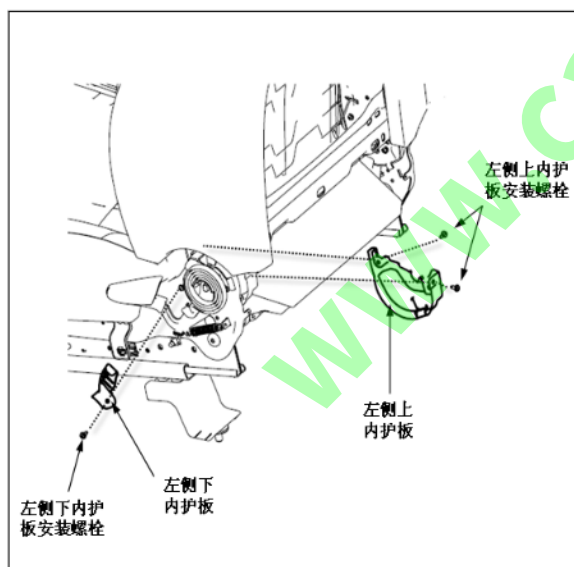
装置，一边向外拉，将其拆卸，拆卸头枕滑套。



(6) 拆除面套卡条与 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(7) 拆除面套卡条与 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(8) 拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板安装螺钉，拆除卸副驾驶座椅左/右侧上内护板。拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板安装螺栓，拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板。结构如图所示。



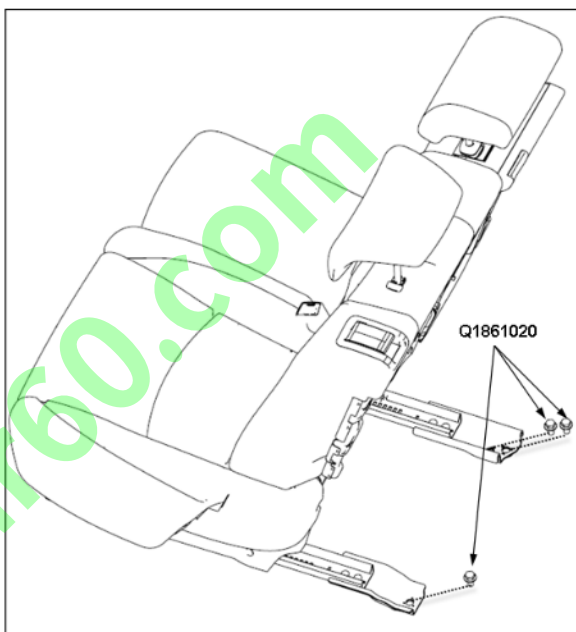
(9) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.1.2.3 副驾驶座椅的拆装与主驾驶（手动）座椅方式相同

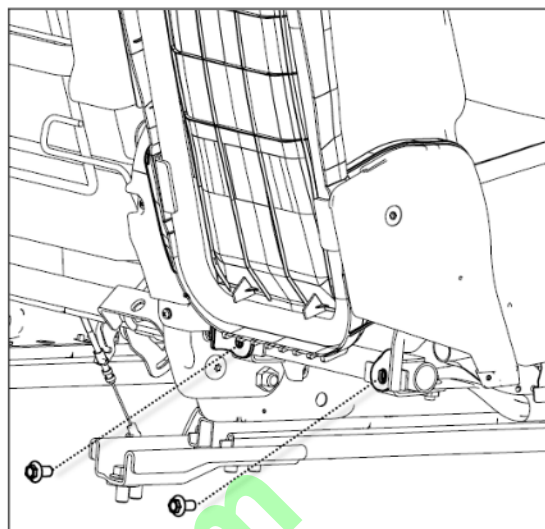
5.2 中排座椅

5.2.1 四六分座椅的拆卸与安装

(1)、拆除密度板行李箱盖板间的尼龙搭扣，与将座椅调至最前，拆卸座椅后安装螺栓



(2) 将座椅调至最后，拆卸座椅前面和中间的安装螺栓，及中排前支脚护板，然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 40N.m。



(3) 拆卸相反的顺序进行安装，以 40N.m 的力矩拧紧螺栓。

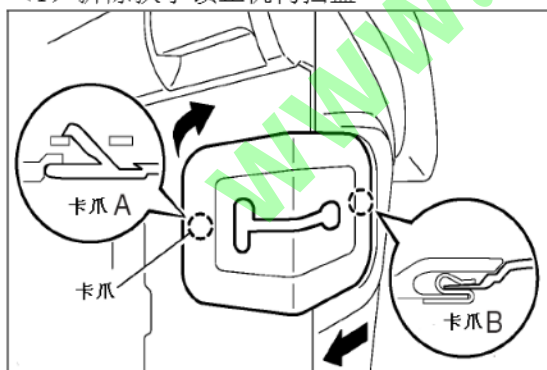
(4) 四分座椅的拆装与六分位座椅相同。

(3) 拆卸扶手座椅前安装螺栓拆除扶手座椅。

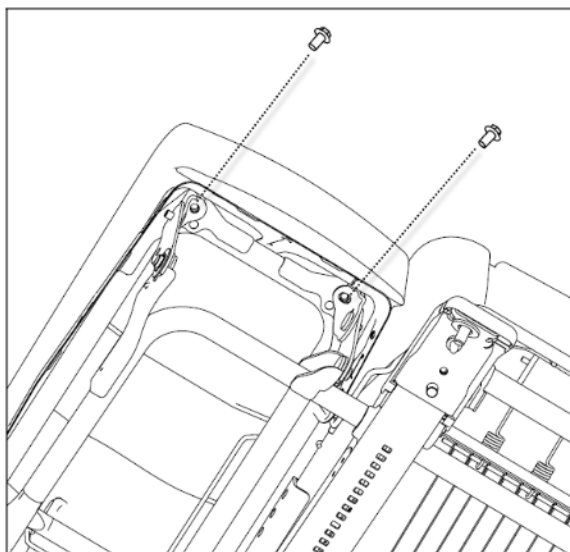
5.2.2 中排四六分座椅的分解与组装

5.2.2.1 中间扶手座椅

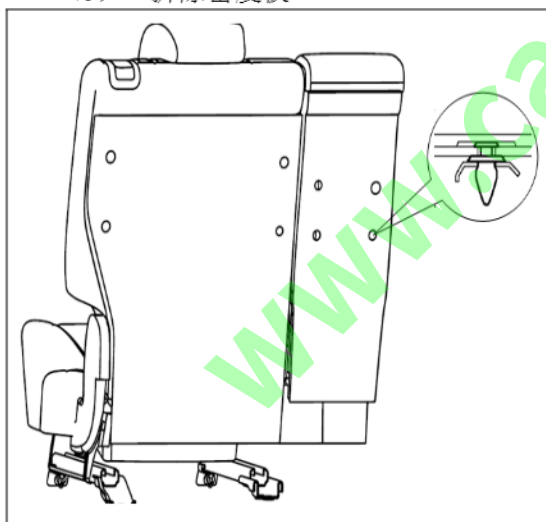
(1) 拆除扶手锁止机构挡盖



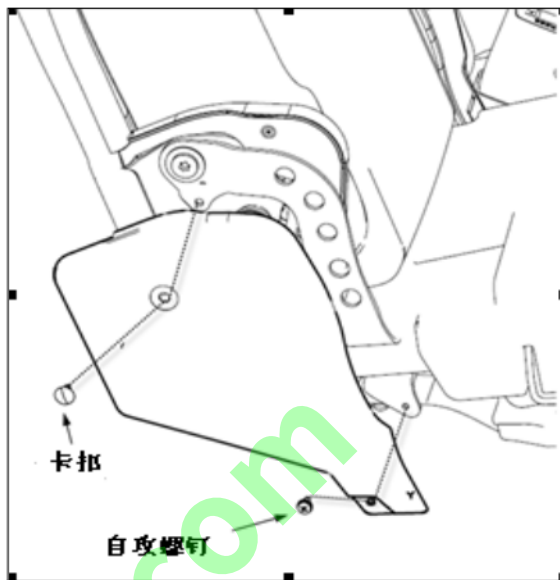
(2) 拆卸扶手座椅后安装螺栓



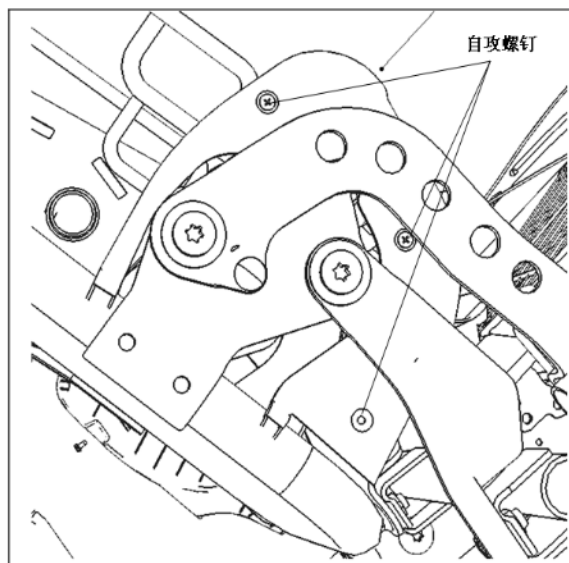
(9) 拆除密度板



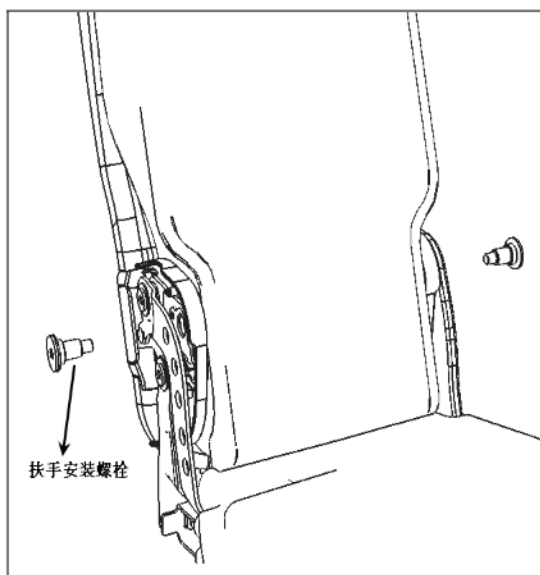
(5) 拆卸扶手座椅右侧外护板安装螺钉，拆除扶手座椅右侧外护板安装螺钉，扶手座椅左侧外护板的拆卸跟扶手座椅右侧外护板的拆卸方一样。



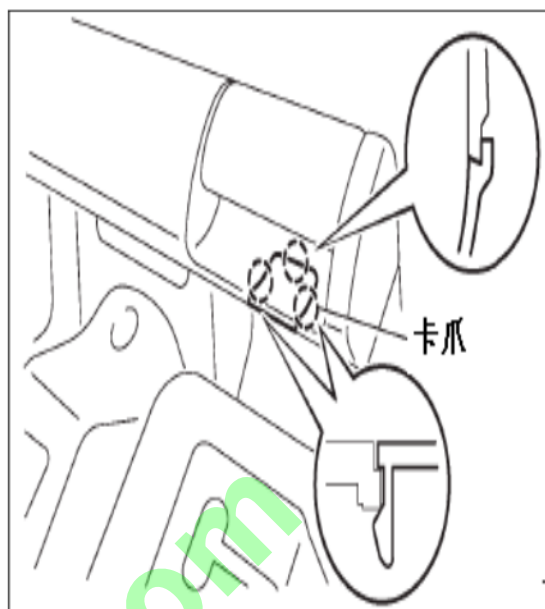
(6) 拆车扶手右内护板安装螺钉，拆除扶手右内护板。扶手左内护板安与扶手右内护板的拆卸方法一样。



(7) 拆除扶手安装螺栓，拆除中间扶手。



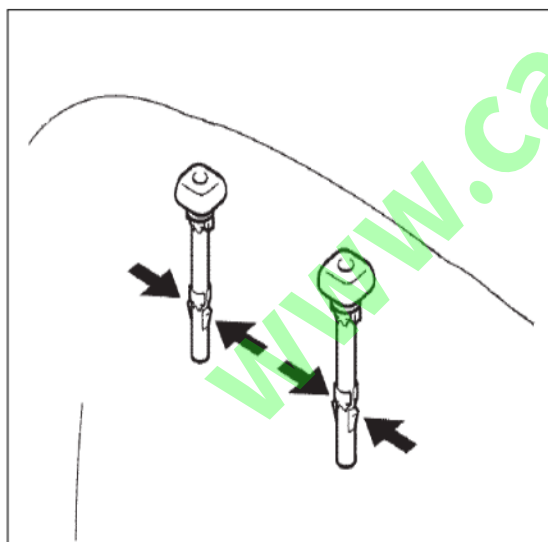
(8) 拆除中间头枕换套，拆除扶手靠背大护板。



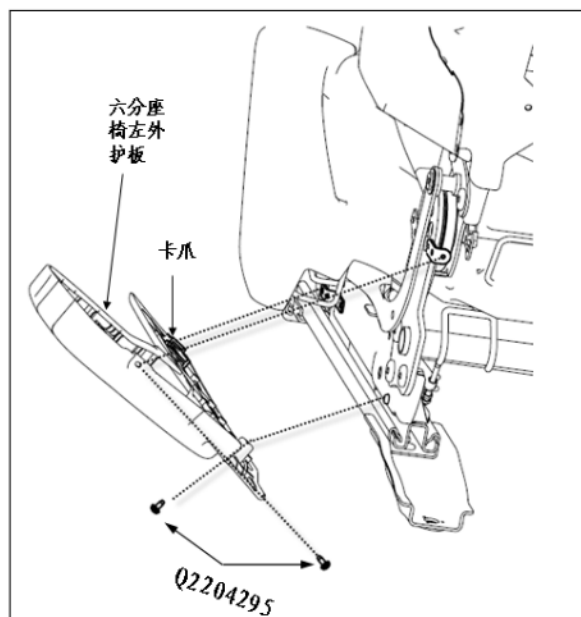
(10) 以拆卸相反的顺序进行安装。

5.2.2.2 六分座椅与四分座椅

(1) 拆卸六分座椅左侧外护板安装螺钉与护板卡爪，拆除六分座椅左侧外护板，四分座椅右侧外护板的拆卸跟六分座椅左侧外护板的拆卸方法一样。

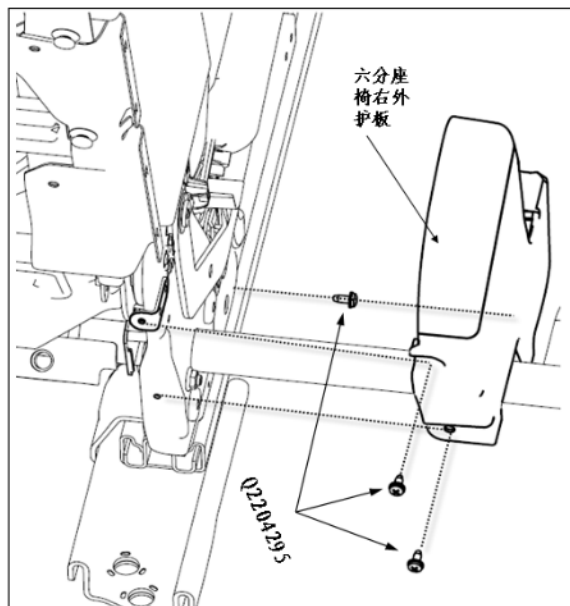


(9) 拆除卡爪与三个固定螺钉拆除扶手靠背大护板镶板。

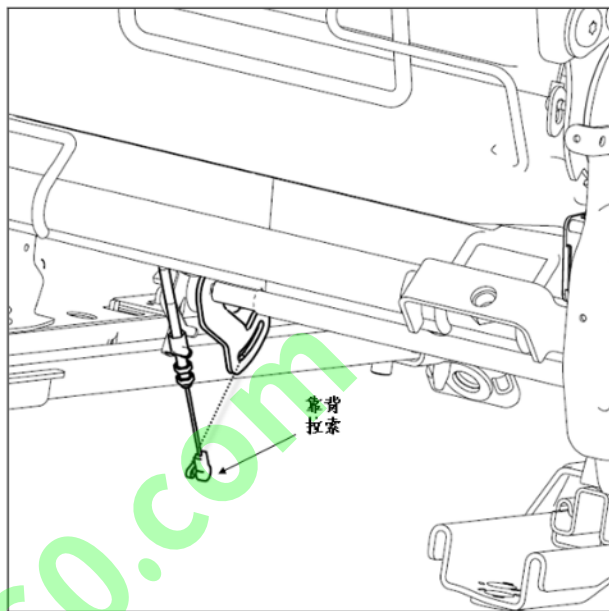


(2) 拆卸六分座椅右侧外护板安装螺钉，拆除六分座椅左侧外护板，四分座椅左侧外护板的拆卸跟六分座椅右侧外护板的拆卸方法一样。

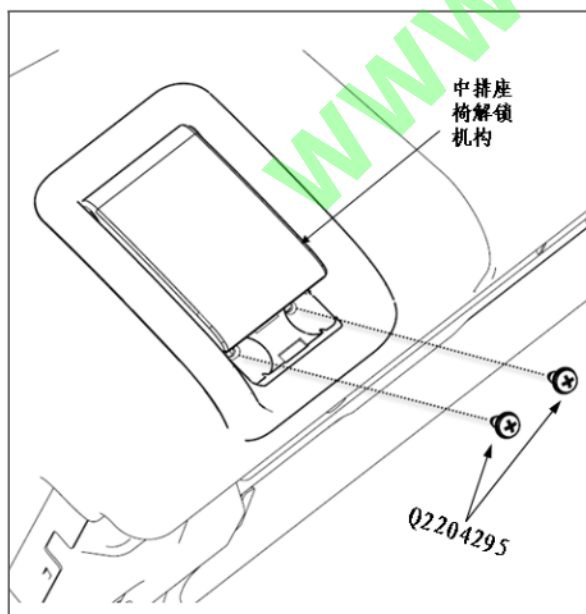
椅与四分座椅的拉索分别在左边与右边。



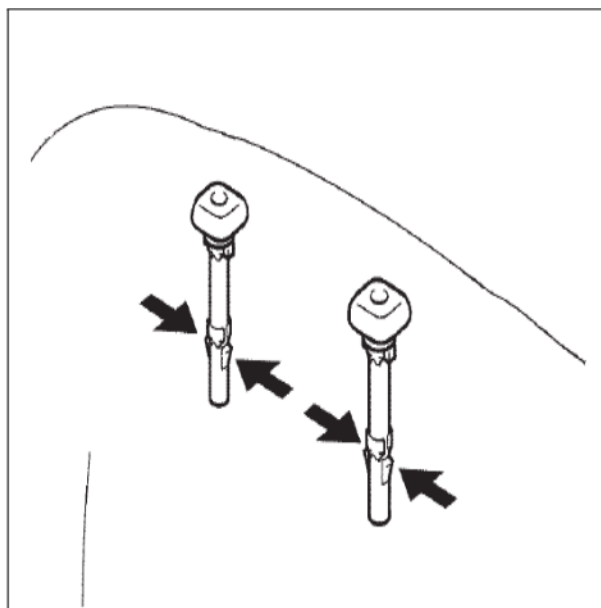
(3) 如图拆卸靠背解锁装置，六分座椅与四分座椅的拉索分别在靠背左边与右边。



(5) 夹紧头枕滑套装置向外拉，将其取出，见图，卸下头枕滑套。方法与前排座椅一样。



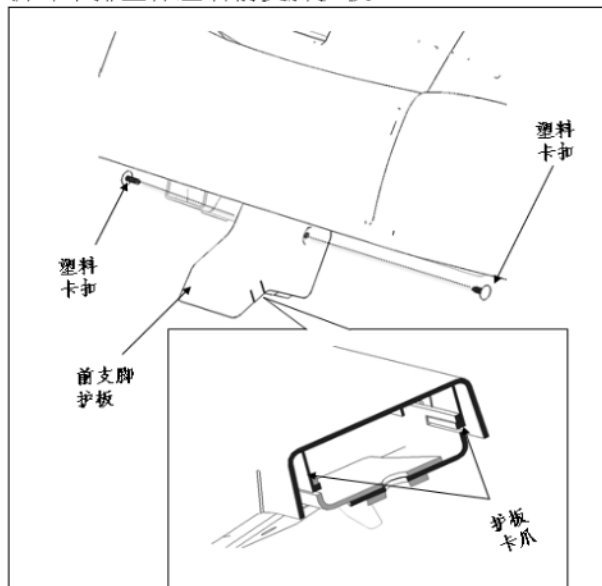
(4) 如图所示拔出靠背解锁拉索，六分座



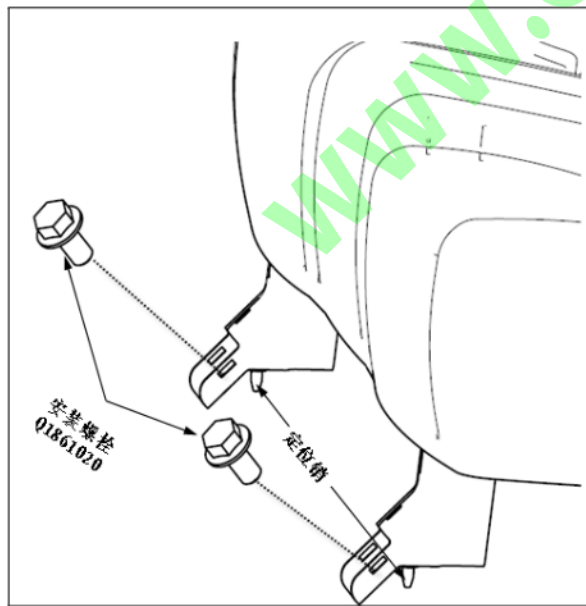
(6) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

5.2.3 中排整体座椅的拆卸与安装

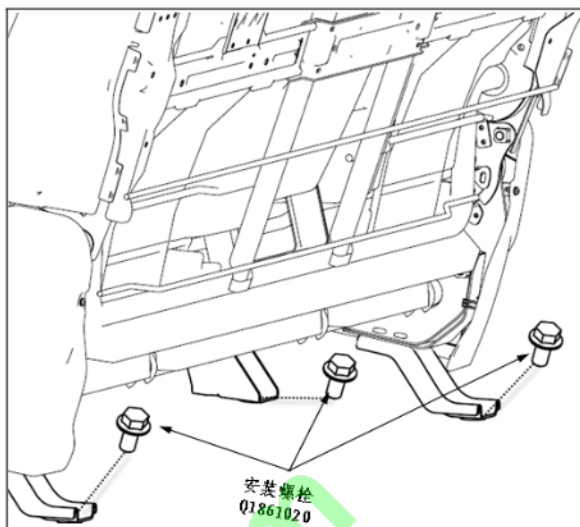
(1) 拆除密度板行李箱盖板间的尼龙搭扣，拆卸中排整体座椅前支脚护板塑料卡扣与卡爪，拆卸中排整体左右前支脚护板。



(2) 拆卸中排整体座椅前安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N·m



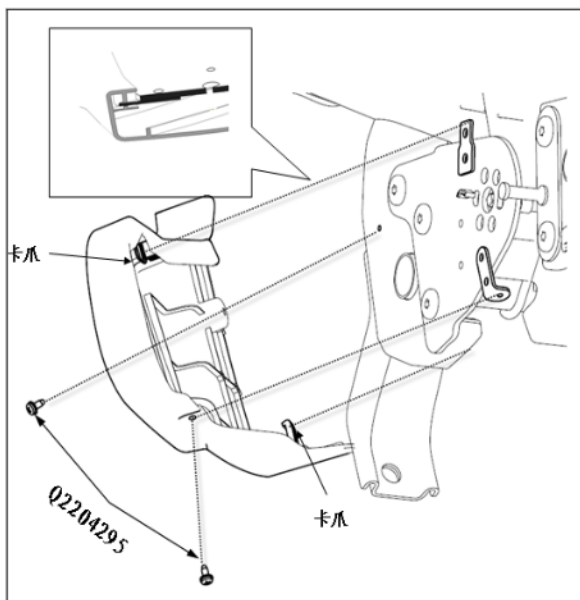
(3) 拆卸中排整体座椅三个后安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N·m。



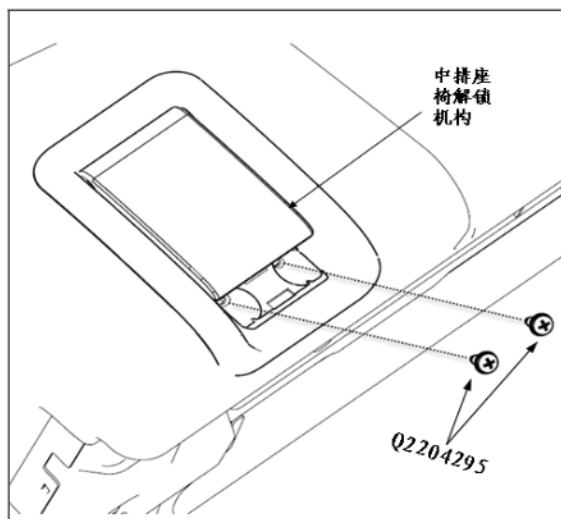
(4) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

5.2.4 中排整体座椅的分解与组装

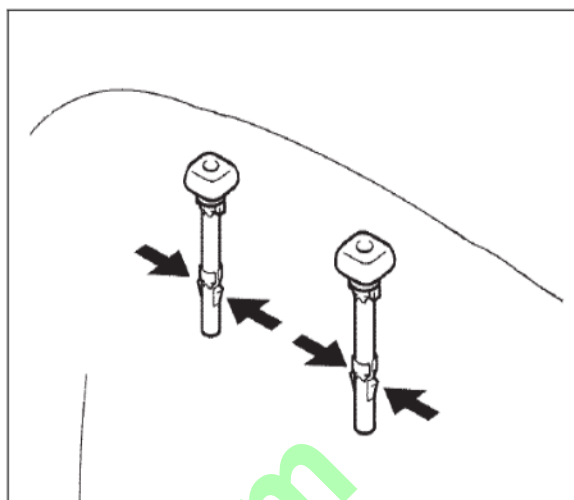
(1) 拆卸中排整体座椅左右侧外护板安装螺栓与卡爪，拆卸中排整体左右侧外护板。



(2) 拆卸靠背解锁装置，拆卸方法与四六分座椅相同



(3) 拆除整体座椅密度板卡扣，拆除整体座椅密度板



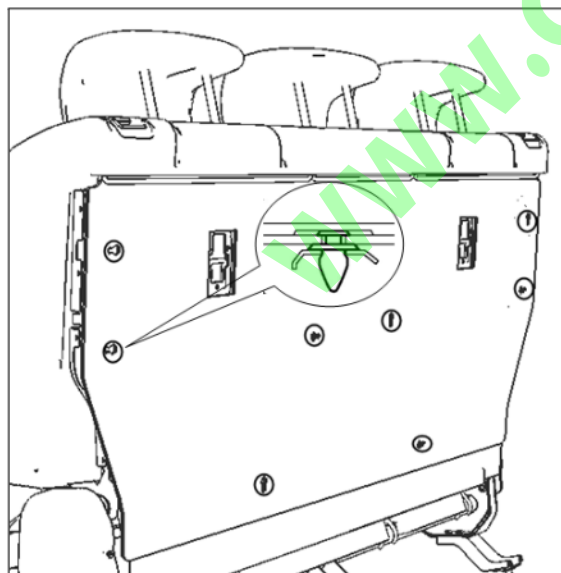
(5) 拆卸靠背护面 C 形钉卡条，拆卸靠背护面，发泡。

(6) 拆卸坐垫护面 C 形钉卡条，拆卸坐垫护面，发泡。

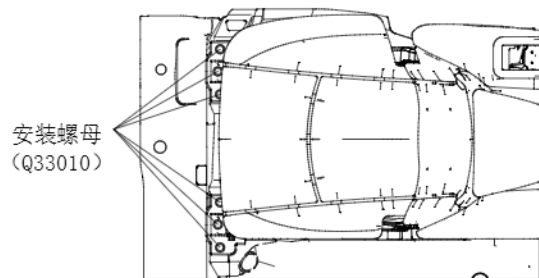
中排整体座椅坐垫 C 形钉分布如图

5.2.5 中排翻转座椅的拆卸与安装

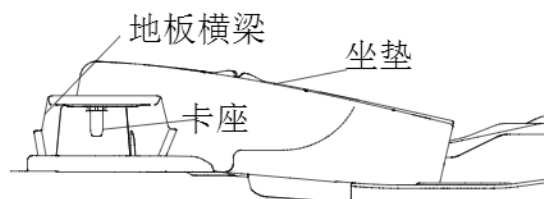
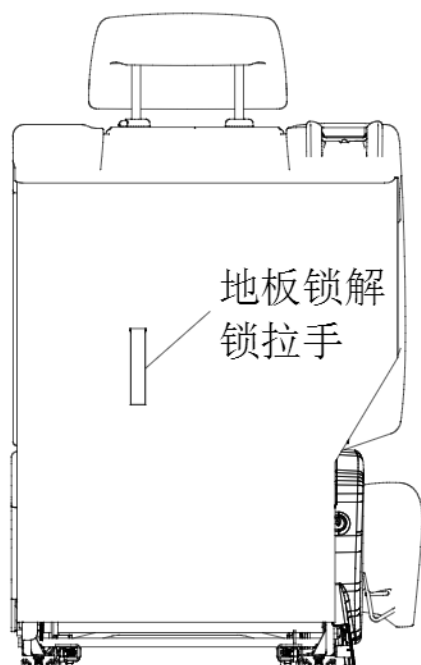
(1) 拆除中排翻转座椅的安装螺栓，座椅靠背安装螺栓拧紧力矩要求为 40N.m



(4) 拆除头枕与头枕护套



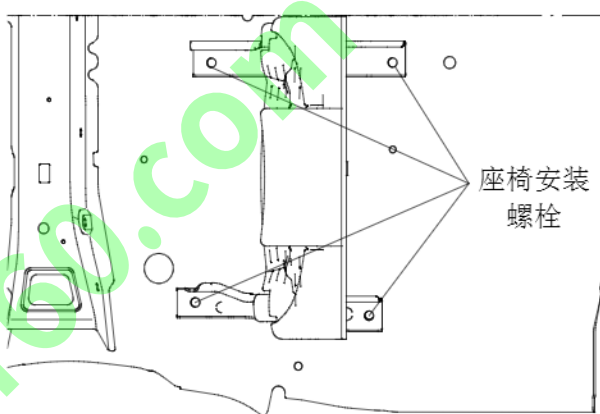
(2) 拉动座椅地板锁的解锁拉带，解锁中排翻转座椅地板锁



(4) 拆除座椅

(5) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

(4) 拆卸后排座椅靠背左右安装螺栓，拆除靠背。座椅靠背安装螺栓拧紧力矩要求为 40N.m

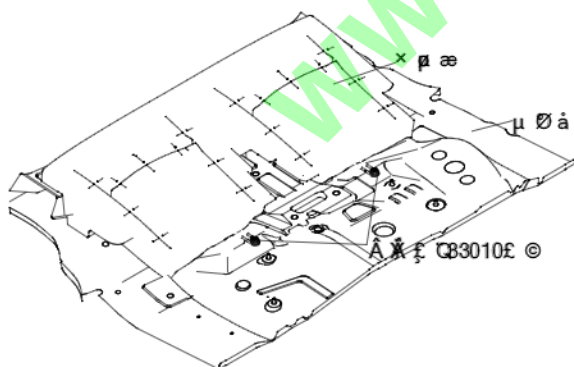


5.3 后排座椅的拆卸与安装

(1) 后排座椅的拆卸与安装需在拆除行李箱之后进行。

(2) 拆除后排座椅坐垫后固定螺母

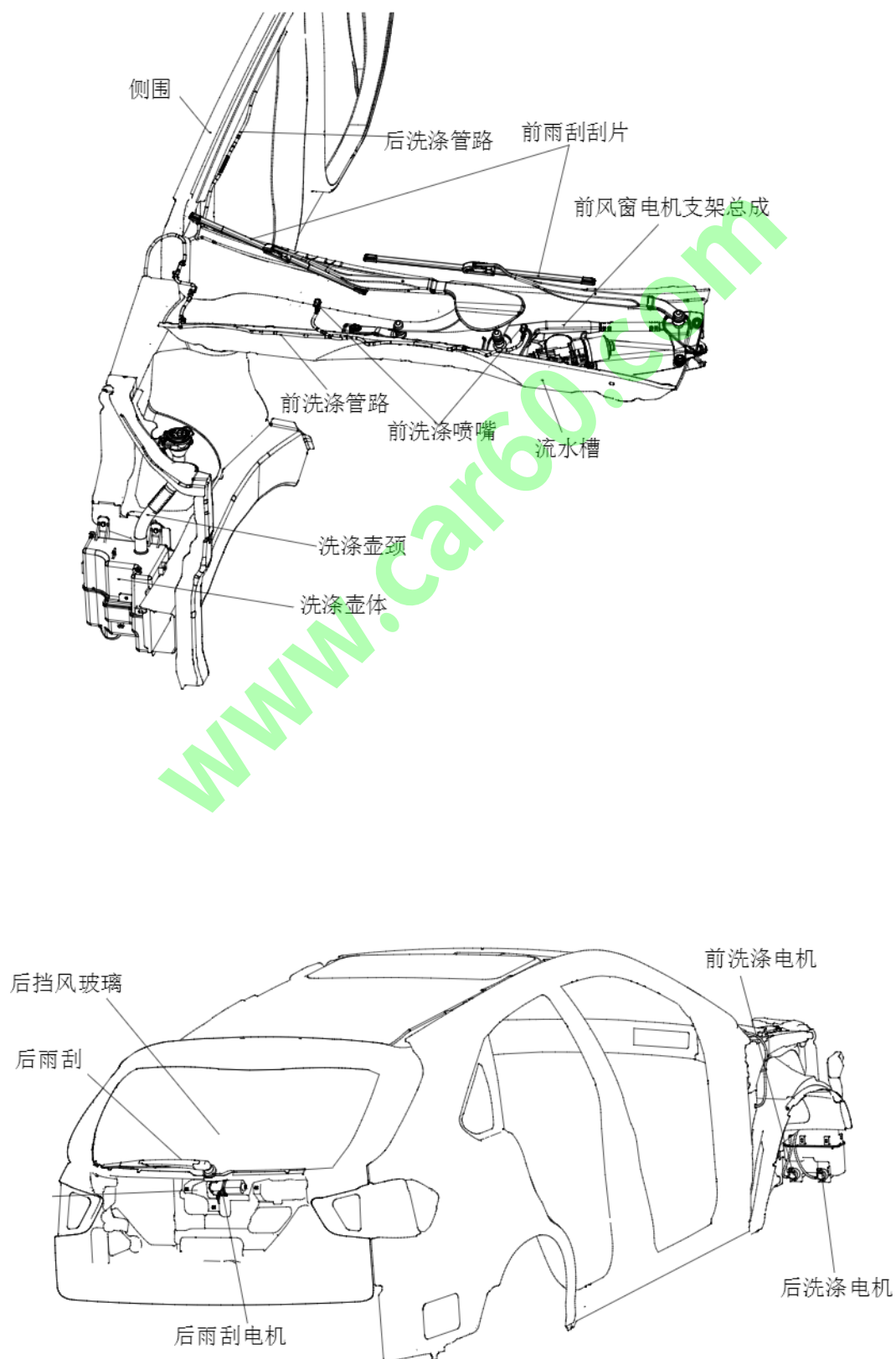
(5) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。



(3) 拆除后排座椅坐垫卡座，拆除后排座椅坐垫。

第六节 雨刮洗涤系统

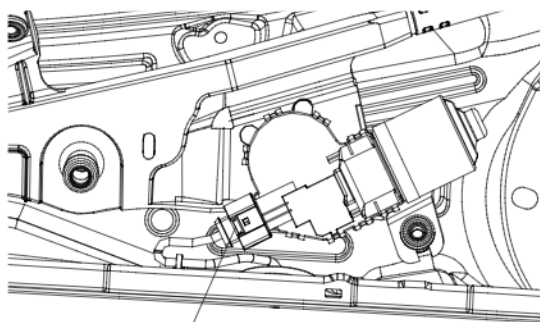
组件位置索引



6.1 前/后雨刮电机的更换

前雨刮电机的更换

- 1、卸下左、右雨刮刮臂及通风盖板。
- 2、用一字螺丝刀将和雨刮电机上的接插件线束拆除如图：



用一字螺丝刀顶住此处
往后拉

- 3、拆下 5 个固定螺栓，将雨刮杆总成拆下。
- 4、在雨刮驱动轴的底座上标记曲柄的位置，并将曲柄拆下。
- 5、将 3 个雨刮电机固定螺栓拆下，从而将雨刮电机拆除。
- 6、按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

后雨刮电机的更换

- 1、拆下后雨刮刮臂及后背门护板。
- 2、用一字螺丝刀将和后雨刮电机上的接插件线束拆除。
- 3、拆下 3 个固定螺栓，将雨刮杆总成拆下。
- 4、用十字起将 4 个雨刮电机固定十字槽盘头螺钉拆下，从而将雨刮电机拆除。
- 5、按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

注意：

给所有运动件涂上润滑脂。

必要时更换损坏的固定卡扣。

将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上。

安装完成后通电开启一次刮水器，使其自动回至停靠位置。

检查雨刮电机工作情况，看是否有不能复位、异响等其他问题。

6.2 洗涤电机的更换

1、拆除以下零部件

前保险杠、右挡泥板、右翼子板

- 2、将洗涤电机接插件拔出，然后把洗涤电机从洗涤液壶中卸下，将软管从电机上拆除。

注意：

从洗涤电机上拆下软管时应拆除单项阀的靠近电机端，使单项阀保留在软管上，以免软管中的洗涤液漏出。

- 3、按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂

待粘接剂干透后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水

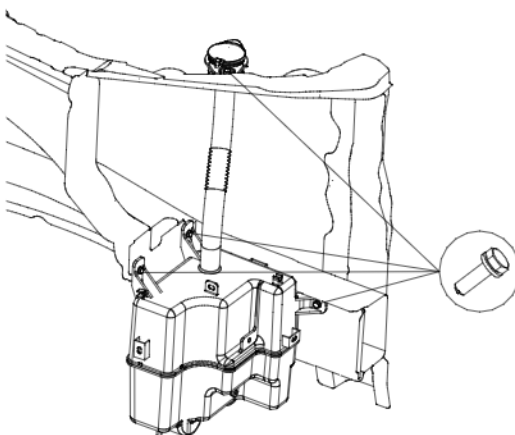
6.3 洗涤液壶的更换

1、拆除以下零部件

前保险杠、右挡泥板、右翼子板

- 2、将洗涤电机上的接插件拔出。

- 3、将壶口固定在水箱上横梁右连接板上的组合螺栓拆除，卸下其他固定壶体的三个组合螺栓。如图：



- 4、将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。

- 5、按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

6.4 洗涤胶管的更换

1、拆除以下零部件：

前前舱盖隔热层、顶篷本体、前保险杠、右挡泥板、右翼子板、右 A 柱护板

2、将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。

3、将安装在前后喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。

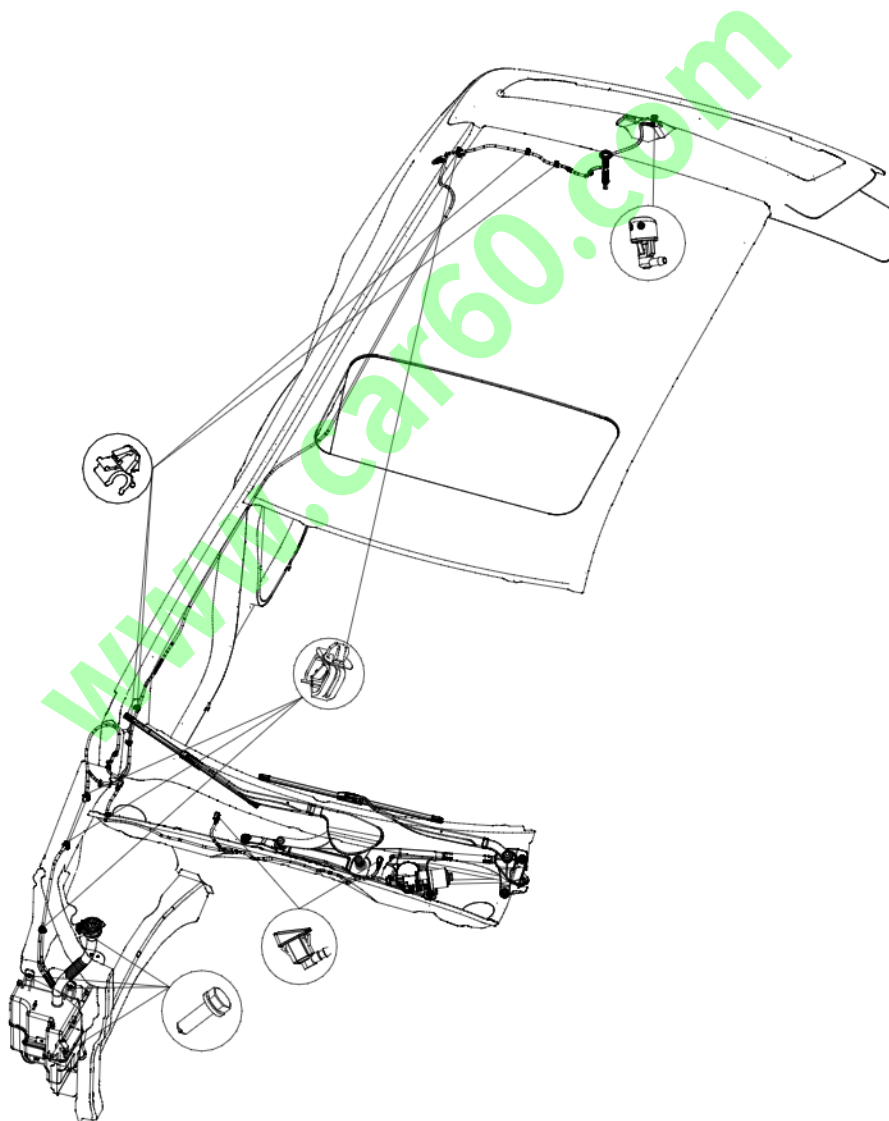
4、用弯嘴钳子将洗涤胶管安装座及卡扣 I、卡扣 I IV 拆除。（下图中只引出部分的卡扣）

5、拆除完卡扣后，便将洗涤胶管从机盖的卡槽和顶棚中拆除，从而将洗涤器软管拆下。

6、按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。

注意：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。



第七节 行李架

7.1 车顶行李架故障的诊断

1. 漏水故障

- (1) 检查胶垫是否老化起皱
- (2) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2. 行李架噪声故障

- (1) 检查紧固螺栓是否拧紧；
- (2) 检查护板是否松动；
- (3) 检查横杆接头是否变形。

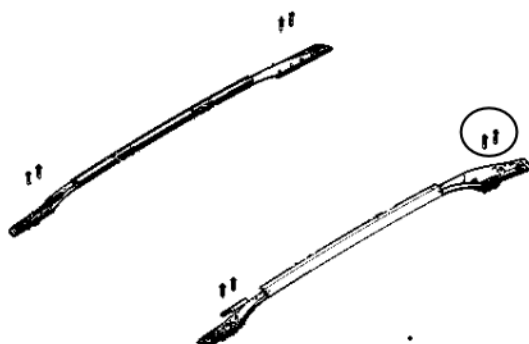
3. 横杆移动困难故障

- (1) 检查纵杆滑槽是否变形、锈蚀；
- (2) 检查限位钉与接头之间是否运行顺畅；
- (3) 检查接头是否变形、锈蚀、松动；
- (4) 检查接头弹簧是否有足够弹性；

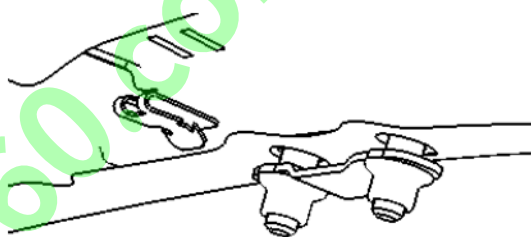
4. 行驶过程中有风声故障

检查行李架护板是否安装牢固、与胶垫的间隙是否过大

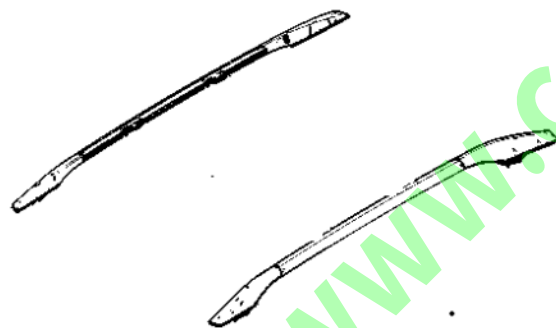
7.2 车顶行李架零部件的更换



- 1) 先拆下护板，再用 10 号套筒拆下上图中所示安装螺栓，前后左右共 8 个。从车身上拆下行李架总成。
- 2) 拆行李架下支架。
先拆下卡条，再拆下下支架。

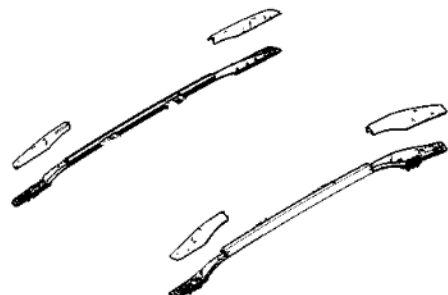


- 3) 行李架安装和拆卸步骤相反进行。



1: 拆护板

用一字起插入护板与胶垫之间的缝中，然后稍微翘起，即可拆下。



2: 更换行李架总成